XIMOD Architect — XML Builder

Manuel de l’utilisateur

L’installeur XML, conçu pour vos mods.

Skyrim · Fallout · Starfield · Palworld · et bien d’autres

Version 2.2.2

Multiplateforme : Windows · Linux · macOS



Sommaire

1. Présentation générale 5

1.1 Qu'est-ce que XIMOD Architect ? **5**

1.2 Le format FOMOD **5**

1.3 Installation et prérequis **6**

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Structure des fichiers **7**

2. Prise en main 8

2.1 Lancement de l'application **8**

2.2 Vue d'ensemble de l'interface **8**

2.3 Créer un nouveau projet **9**

2.4 Ouvrir et enregistrer un projet **9**

2.5 Premier démarrage **9**

2.6 Fenêtres libres et navigation au clavier **10**

3. Les menus 11

3.1 Menu Fichier **11**

3.2 Menu Édition **12**

3.3 Menu Projet **12**

3.4 Menu Outils **13**

3.5 Menu Aide **14**

4. Fonctionnalités détaillées 15

4.1 L'onglet Info Mod **15**

4.2 L'onglet Étapes d'Installation **15**

Groupes et types de sélection 17

Options et types par défaut 17

Fichiers de l'option 17

Destination de groupe / de page 18

Drapeaux de condition 18

4.3 L'onglet Installations requises **19**

4.4 L'onglet Installations conditionnelles **19**

4.5 Fenêtre « Paramètres » **20**

4.6 Scripts pré et post-sauvegarde **20**

Exemple — script pré-sauvegarde (Windows) 21

Exemple — script post-sauvegarde (Windows) 21

Équivalent Linux / macOS 21

4.7 La fenêtre « À propos » **23**

4.8 Génération des fichiers FOMOD **23**
4.9 Éditeur de traduction **23**
4.10 Éditeur XML **25**
4.11 Gestion des polices **26**
4.12 Fusionner deux FOMOD **26**
4.13 Exporter l'archive de distribution **26**
4.14 Fenêtre « Propriétés » **27**
4.15 Mode ligne de commande (CLI) **27**
4.16 Vérification des mises à jour **28**
5. Référence des balises FOMOD 29
5.1 Le fichier info.xml **29**
5.2 Le fichier ModuleConfig.xml **29**
Racine et en-tête 29
Fichiers et dossiers 30
Étapes et groupes 30
Options (plugins) 30
Dépendances et conditions 31
6. Le fichier ModuleConfig.xml expliqué en détail 32
6.1 Comment l'installeur lit le fichier **32**
6.2 La racine et l'en-tête **32**
6.3 Installer des fichiers **32**
6.4 Étapes, groupes et options **33**
6.5 Le type d'une option et son comportement **34**
6.6 Drapeaux, dépendances et installations conditionnelles **34**
7. Exemples de ModuleConfig.xml 36
7.1 Exemple minimal — fichiers requis **36**
7.2 Choix exclusif — SelectExactlyOne **36**
7.3 Installation conditionnelle — drapeaux **37**
7.4 Une page, plusieurs étapes — SelectAny + drapeaux **37**
7.5 Preset avec valeurs par défaut personnalisables **39**
7.6 Pages d'introduction et de clôture **42**
8. Version 2 — nouveautés 44
8.1 Détection des conflits de destination **44**
8.2 Export 7z **44**
8.3 Modèles réutilisables **44**
8.4 Nouveau depuis un dossier **44**
8.5 Affectation de fichiers par glisser-déposer **44**
8.6 Comparaison de FOMOD **44**
8.7 Éditeur visuel de conditions **45**

8.8 Contrôle et optimisation des images **45**
8.9 Ajouts en ligne de commande **45**
8.10 Export et validation en arrière-plan **45**
8.11 Récupération après plantage **45**
8.12 Une interface plus claire **45**
8.13 Traduire un FOMOD existant **46**
8.14 Ouvrir une archive de mod **47**
8.15 Fidélité de l'import **47**
8.16 Sauvegardes et récupération **47**
8.17 Les masters en conditions automatiques **48**
8.18 Plugins légers (ESL) et rapport des plugins **48**
8.19 Simulateur enrichi et scénarios **48**
8.20 Poids d'installation par option **49**
8.21 Générateur de description Nexus **49**
8.22 Un éditeur de conditions qui édite **49**
8.23 Table des chaînes du projet **50**
8.24 Lecture des archives BSA et BA2 ..... **50**
8.25 Groupes de conditions imbriqués et conditions de version **50**
8.26 Modifier les jeux et leurs catégories **51**
8.27 Couleurs de l'arbre **51**
8.28 Les boîtes de dialogue se souviennent de l'endroit où vous étiez **51**
8.29 Assistant preset **52**
8.30 Couper, copier et coller entre FOMOD **53**
8.31 Renommer une source sur le disque **53**
8.32 Retrouver les fichiers manquants **53**
Annexes 54
Annexe A — Le fichier Config.ini **54**
Annexe B — Raccourcis clavier **54**
Annexe C — Glossaire **55**
Annexe D — Exemple complet de FOMOD **57**
D.1 info.xml 57
D.2 ModuleConfig.xml 57
Annexe E — Licence et crédits **61**

1. Présentation générale

1.1 Qu'est-ce que XIMOD Architect ?

XIMOD Architect est un outil multiplateforme de création d'installeurs FOMOD destiné aux mods de jeux — Skyrim, Fallout, Starfield et tout autre jeu géré par Vortex ou Mod Organizer 2. Il permet de composer visuellement un assistant d'installation complet — étapes, groupes d'options, options, fichiers conditionnels — puis de générer automatiquement les fichiers XML normalisés que les gestionnaires de mods savent interpréter.

FOMOD est un format de gestionnaire de mods, pas un format propre à un jeu : les installeurs que vous créez fonctionnent avec tous les jeux Bethesda et avec la plupart des autres jeux que Vortex ou Mod Organizer 2 savent gérer — si un jeu se modde avec Vortex, il peut utiliser un installeur FOMOD. La liste intégrée du fichier Categories.json (onze titres Bethesda : les trois éditions de Skyrim — Legendary, Special Edition et VR —, Fallout 3, Fallout : New Vegas, Fallout 4 et Fallout 4 VR, Oblivion et Oblivion Remastered, Morrowind et Starfield) ne sert qu'à renseigner le jeu et les catégories Nexus de l'info.xml ; elle ne limite pas les jeux pour lesquels un installeur peut servir. Cette liste est externe et modifiable : Outils → Jeux / catégories… (§ 8.26) ajoute n'importe quel autre jeu sans recompiler l'application.

Le logiciel est une réécriture en langage Rust de l'outil d'origine FOMOD Creation Tool. Cette refonte apporte de meilleures performances, un fonctionnement identique sous Windows, Linux et macOS, et une interface moderne. XIMOD Architect se distingue en outre par un système d'internationalisation très poussé : l'interface peut être traduite dans un grand nombre de langues, avec chargement dynamique des polices adaptées à chaque système d'écriture.

Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

- création de paquets d'installation FOMOD complets ;
- assistants d'installation multi-étapes ;
- groupes d'options avec différents types de sélection (un seul, au moins un, n'importe lesquels, etc.) ;
- installation conditionnelle de fichiers selon les choix de l'utilisateur ;
- motifs de dépendance pilotant le type d'une option ;
- système de drapeaux de condition contrôlant le déroulement de l'installation ;
- scripts personnalisés exécutés avant ou après l'enregistrement ;
- interface multilingue et polices dynamiques ;
- écran de démarrage natif et transparent.

1.2 Le format FOMOD

FOMOD (« Fallout Mod ») est le format standard des installeurs de mods pour les jeux Bethesda, et les gestionnaires de mods comme Vortex et Mod Organizer 2 l'emploient aussi pour la plupart des autres jeux. Un installeur FOMOD repose sur deux fichiers XML réunis dans un sous-dossier nommé fomod :

- `info.xml` — les métadonnées du mod : nom, auteur, version, site web, description, catégorie.
- `ModuleConfig.xml` — la configuration de l'installation : étapes, groupes, options, fichiers, conditions.

Les fichiers produits par XIMOD Architect sont compatibles avec les principaux gestionnaires de mods :

- Mod Organizer 2 (MO2) ;
- Vortex ;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> **Note —** *Le nom du dossier fomod ainsi que les noms info.xml et ModuleConfig.xml sont imposés par la spécification et reconnus tels quels par les gestionnaires de mods. Ils ne doivent jamais être renommés.*

1.3 Installation et prérequis

Configuration requise (indicative) :

Élément	Recommandation
Système	Windows 10 ou ultérieur, Linux (glibc récent) ou macOS 11 ou ultérieur.
Affichage	Carte graphique compatible OpenGL 3.3 (moteur de rendu « glow » d'egui).
Mémoire vive	Quelques centaines de Mo — l'application est légère.
Espace disque	Quelques dizaines de Mo, selon les polices Noto et les drapeaux fournis dans assets/.

Windows

Placez dans un même dossier l'exécutable ximod-architect.exe, le dossier assets (données, locales, polices, images, icônes) et, éventuellement, le fichier assets/images/splash.png pour l'écran de démarrage. L'icône de l'application est intégrée à l'exécutable lors de la compilation. Lancez ensuite ximod-architect.exe.

Linux

Un script d'installation est fourni dans packaging/linux :

```
# Installation pour tout le système (nécessite sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation pour l'utilisateur courant
./packaging/linux/install.sh --user
```

La compilation depuis les sources requiert Rust 1.99.0 ou supérieur et, sous Linux, les bibliothèques de développement suivantes : libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev et libx11-dev.

macOS

Un script crée un paquet d'application (.app) prêt à distribuer :

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Le paquet « XIMOD Architect.app » est généré dans le dossier dist. Une image disque (.dmg) peut ensuite être produite avec l'utilitaire hdiutil.

1.4 Structure des fichiers

L'arborescence des fichiers accompagnant l'exécutable est la suivante :

```
ximod-architect(.exe)            → exécutable
Config.ini                       → configuration (créé au 1er lancement)
assets/
   data/
      Categories.json            → jeux et catégories Nexus
      Languages.json             → 6 777 langues (endonyme, codes ISO, police)
      Countries.json             → 244 pays (noms, drapeau, langues officielles)
      CountryLanguages.json      → langues parlées par pays
   locales/                      → traductions (un dossier par langue)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 langues fournies
   fonts/                        → polices Noto (une par système d'écriture)
   icons/                        → icônes de l'application
   images/
      splash.png                 → écran de démarrage
      svg/                       → drapeaux des pays (244 fichiers SVG)
```

2. Prise en main

2.1 Lancement de l'application

Au démarrage, XIMOD Architect affiche d'abord un écran de démarrage (splash) natif et transparent, avec un effet de fondu, dont la durée est réglable (deux secondes par défaut ; l'écran peut être désactivé). La fenêtre principale s'ouvre ensuite, centrée sur l'écran principal. Sa taille initiale provient du fichier de configuration (1280 × 800 par défaut) et ne peut descendre en dessous de 800 × 600. La barre de titre affiche le nom de l'application suivi de son numéro de version.

2.2 Vue d'ensemble de l'interface

La fenêtre principale se compose de cinq zones :

- **la barre de menus en haut — Fichier, Édition, Projet, Outils et Aide — et, juste en dessous, la barre d'outils des actions courantes (Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Annuler, Rétablir, Valider, Aperçu, Exporter) ; voir le chapitre 3 ;**
- **l'arbre du projet à gauche : Informations du mod, puis les étapes d'installation avec leurs groupes et leurs options, les fichiers requis et les installations conditionnelles. Cliquez sur un nœud pour l'éditer, faites un clic droit pour ses actions (ajouter, dupliquer, déplacer, supprimer, enregistrer comme modèle), et glissez une option sur un autre groupe, un groupe sur une autre étape ou une étape avant une autre pour la déplacer ; les boutons + à côté de « Étapes d'installation » et « Installations conditionnelles » ajoutent directement un élément ;**
- **l'inspecteur au centre, qui affiche l'éditeur du nœud sélectionné : les informations du mod, une étape (nom, conditions de visibilité, destination de page, liste de ses groupes), un groupe (nom, type de sélection, destination de groupe, liste de ses options), une option (description, image, type, drapeaux, motifs de dépendance, fichiers), les fichiers requis ou un ensemble conditionnel ; un fil d'Ariane en haut de l'inspecteur permet de remonter d'un niveau ;**
- **le panneau Problèmes en bas, affiché après Projet → Valider le FOMOD : chaque constat est listé avec sa gravité et un clic sélectionne le nœud concerné dans l'arbre ; l'arbre lui-même affiche un petit compteur d'erreurs/avertissements à côté des nœuds concernés ;**
- **la barre de statut tout en bas : à gauche, le dernier message (au démarrage : « Prêt ») ; à droite, le nombre d'étapes et d'options et, lorsqu'un projet comporte des modifications non enregistrées, un point suivi de « Modifié ». Les succès, avertissements et erreurs apparaissent aussi sous forme de notifications en haut à droite.**

L'apparence de l'interface (thème sombre, clair ou système, taille de police, langue) se règle dans la fenêtre Paramètres décrite en § 4.5.

Dans l'arbre, un clic sélectionne un nœud et l'affiche dans l'inspecteur ; un double-clic sur une étape ou un groupe fait de même et le déploie. Le menu du clic droit d'une étape propose Déployer (Tout, la sélection, depuis la sélection — l'étape et tout ce qu'elle contient) et Replier (mêmes trois choix), et celui d'un groupe propose Déployer et Replier (Tout, la sélection), avant les commandes habituelles d'ajout, duplication, déplacement et suppression. Chaque onglet garde son propre panneau Problèmes : les constats affichés appartiennent toujours au FOMOD chargé dans l'onglet actif, et une validation lancée dans un onglet aboutit dans cet onglet même si vous passez à un autre entre-temps.

L'arbre se pilote aussi au clavier tant qu'aucun champ texte n'a le focus : ↑ et ↓ déplacent un cadre-curseur de ligne en ligne (il part du nœud sélectionné), Entrée sélectionne la ligne sous le cadre, →

déploie une étape ou un groupe replié (et, s'il est déjà déployé, passe à son premier enfant), ← replie un nœud déployé (et, sur une ligne repliée ou une option, remonte à son parent). Le cadre est amené à la vue au fur et à mesure.

2.3 Créer un nouveau projet

La création d'un installeur suit généralement les étapes ci-dessous :

- **Nouveau projet** — menu Fichier → Nouveau, puis choisissez le répertoire racine contenant les fichiers de votre mod (bouton « Parcourir… » de l'onglet Info Mod).
- **Renseigner les informations** — dans l'onglet Info Mod, saisissez le nom du mod, l'auteur, la version, le jeu, la catégorie, le site web, l'image d'en-tête et la description.
- **Construire l'assistant — dans l'onglet Étapes d'Installation, ajoutez des étapes, puis des groupes d'options, puis des options.**
- **Associer les fichiers — pour chaque option, ajoutez les fichiers ou dossiers à installer, puis indiquez leur destination dans le tableau si nécessaire (elle est vide par défaut, ce qui installe à la racine du dossier Data du jeu).**
- **Définir les conditions** — utilisez les drapeaux et les installations conditionnelles pour adapter l'installation aux choix de l'utilisateur.
- **Enregistrer** — menu Fichier → Enregistrer (Ctrl+S) : XIMOD Architect crée le dossier fomod et y écrit info.xml et ModuleConfig.xml.

2.4 Ouvrir et enregistrer un projet

L'enregistrement génère toujours le sous-dossier fomod sous le répertoire racine, puis y écrit les deux fichiers XML en UTF-8. La commande Enregistrer reste désactivée tant qu'aucun répertoire racine n'a été défini.

Deux modes d'ouverture sont proposés. « Ouvrir dossier… » demande le répertoire racine et charge le projet depuis son sous-dossier fomod. « Ouvrir fichier… » demande directement un fichier XML : le répertoire racine est alors déduit (le fichier est censé se trouver dans un sous-dossier fomod). À la lecture, XIMOD Architect reconnaît automatiquement l'encodage du fichier (UTF-8, avec ou sans marque d'ordre d'octets, ainsi que UTF-16), ce qui permet de rouvrir des installeurs produits par d'autres outils.

Chaque projet ouvert avec succès est ajouté en tête de la liste des fichiers récents, accessible par Fichier → Récents et gérable dans l'onglet Fichiers récents des Paramètres.

2.5 Premier démarrage

Au tout premier lancement, XIMOD Architect démarre en anglais et ouvre automatiquement la fenêtre Paramètres, afin que l'utilisateur choisisse son pays puis sa langue.

Ce comportement est piloté par la clé `FirstStart` du fichier Config.ini : elle vaut `0` tant que la configuration initiale n'a pas été enregistrée, et passe à `1` dès le premier clic sur « Enregistrer ». Les démarrages suivants s'effectuent alors directement dans la langue choisie.

Si l'utilisateur ferme la fenêtre par « Annuler », la clé reste à 0 et la fenêtre se rouvrira au prochain lancement.

2.6 Fenêtres libres et navigation au clavier

Plusieurs outils s'ouvrent dans des **fenêtres libres** (indépendantes) : le sélecteur « Choix du pays », la fenêtre « Propriétés », l'éditeur de traduction et l'éditeur XML. Chacune est déplaçable et redimensionnable librement, y compris sur un second écran, et fonctionne en parallèle de la fenêtre principale.

Centrage et mémorisation — à sa première ouverture, une fenêtre libre est centrée sur la fenêtre principale de XIMOD. Si l'utilisateur la déplace ou la redimensionne, sa position et sa taille sont mémorisées à la fermeture (et à la fermeture de l'application), puis restaurées à l'ouverture suivante. Ces valeurs sont conservées dans Config.ini, sous la section [WindowPositions] (voir l'annexe A). La fenêtre principale, elle, mémorise sa taille mais non sa position : elle reste centrée à chaque lancement.

Fermeture par Échap — la touche Échap ferme la fenêtre libre active ainsi que les boîtes de dialogue modales de la fenêtre principale (Paramètres, À propos, confirmation, rapport de validation, scripts) ; pour une confirmation, Échap équivaut à « Annuler » et n'exécute jamais l'action. Deux exceptions : l'éditeur de traduction (pour éviter toute fermeture accidentelle en cours de saisie) et la fenêtre principale de XIMOD ne se ferment pas par Échap.

Navigation au clavier — les listes de la fenêtre « Propriétés », le tableau de l'éditeur de traduction et la grille de drapeaux du sélecteur de pays se parcourent entièrement au clavier : flèches (et pavé numérique), Page préc./Page suiv., Début/Fin, Entrée et Tab/Maj+Tab. Le détail, propre à chaque fenêtre, est décrit dans les sections correspondantes et récapitulé à l'annexe B.

Effacement des filtres — chaque champ « Filtre : » est accompagné, à sa droite, d'une icône d'effacement (croix rouge) qui vide le filtre d'un seul clic.

3. Les menus

La barre de menus comporte cinq menus : Fichier, Édition, Projet, Outils et Aide. En dessous, une barre d'outils donne accès en un clic aux actions courantes (Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Valider, Aperçu, Exporter). Les raccourcis indiqués sont également actifs globalement (la touche Ctrl correspond à Cmd sous macOS) ; ils ne sont ignorés que lorsqu'une boîte de dialogue modale est ouverte. Les boîtes modales assombrissent le reste de la fenêtre ; Entrée déclenche leur bouton principal et Échap annule.

3.1 Menu Fichier

Commande	Raccourci	Description
Nouveau	Ctrl+N	Ouvre un projet vierge dans un nouvel onglet (l'onglet courant n'est remplacé que s'il est encore vierge).
Nouveau depuis un dossier…	—	Analyse un dossier de mod et propose un squelette où chaque sous-dossier devient une option. Voir § 8.4.
Ouvrir un dossier…	Ctrl+O	Choisit un répertoire racine et charge le projet depuis son sous-dossier fomod.
Ouvrir un fichier…	Ctrl+Maj+O	Choisit directement un info.xml ou un ModuleConfig.xml ; le répertoire racine est déduit. Un fichier situé hors d'un dossier fomod est refusé.
Ouvrir une archive…	—	Extrait une archive de mod .zip ou .7z (telle que téléchargée depuis Nexus) dans le dossier de travail du répertoire de configuration, puis ouvre son FOMOD. Une archive déjà extraite est réutilisée. Les archives .rar sont refusées : extrayez-les d'abord avec 7-Zip. Déposer une archive sur la fenêtre fait de même. Voir § 8.14.
Enregistrer	Ctrl+S	Génère fomod/info.xml et fomod/ModuleConfig.xml. Si le projet n'a pas encore de répertoire racine, un dossier est d'abord demandé.
Enregistrer sous…	Ctrl+Maj+S	Choisit un (nouveau) répertoire racine pour le projet, puis l'y enregistre.
Restaurer une sauvegarde…	—	Liste les versions précédentes des fichiers XML du FOMOD conservées sous fomod/backups, avec le nombre de différences par rapport au projet courant ; chacune peut être comparée ou restaurée dans l'éditeur. Désactivé tant que le projet n'a aucune sauvegarde. Voir § 8.16.
Fusionner FOMOD…	—	Ajoute au projet courant les étapes, fichiers requis et installations conditionnelles d'un autre FOMOD. Désactivé tant qu'aucun répertoire racine n'est défini. Voir § 4.12.
Exporter l'archive de distribution…	—	Écrit le FOMOD puis compresse tout le répertoire racine en archive .zip ou .7z prête à publier, en arrière-plan avec une fenêtre de progression. Voir § 4.13 et § 8.10.

Commande	Raccourci	Description
Fermer le FOMOD	—	Ferme l'onglet actif, en demandant d'abord confirmation s'il comporte des modifications non enregistrées.
Fermer tous les FOMOD	—	Ferme tous les onglets, en demandant d'abord confirmation si l'un d'eux est modifié.
Récents	—	Sous-menu listant les derniers projets ouverts. Affiche « (vide) » si la liste est vide.
Quitter	Ctrl+Q	Ferme l'application. Les projets non enregistrés sont listés et peuvent être enregistrés avant ; la configuration est sauvegardée à la sortie.

3.2 Menu Édition

Commande	Raccourci	Description
Annuler	Ctrl+Z	Revient sur la dernière modification du projet (les frappes dans un même champ sont fusionnées). Désactivé quand il n'y a rien à annuler.
Rétablir	Ctrl+Y	Réapplique la dernière modification annulée (Ctrl+Maj+Z fonctionne aussi).
Couper	Ctrl+X	Retire du projet l'étape, le groupe ou l'option sélectionné dans l'arbre et le garde dans le presse-papiers. Édition → Annuler le remet en place. Voir § 8.30.
Copier	Ctrl+C	Copie dans le presse-papiers — et dans celui du système — l'étape, le groupe ou l'option sélectionné, avec tout son contenu. Voir § 8.30.
Coller	Ctrl+V	Insère le contenu du presse-papiers à côté de la sélection : une étape après l'étape sélectionnée, un groupe dans l'étape sélectionnée, une option dans le groupe sélectionné. Voir § 8.30.

3.3 Menu Projet

Tout ce qui agit sur le FOMOD en cours d'édition.

Commande	Raccourci	Description
Valider le FOMOD	—	Vérifie le projet et la conformité de ModuleConfig.xml au schéma ModConfig 5.0, contrôle les fichiers référencés, les conflits de destination et les images (en arrière-plan), puis affiche un rapport détaillé. Voir § 4.8.
Aperçu de l'installateur…	—	Simule l'installateur tel qu'un gestionnaire de mods l'afficherait. Voir § 4.11.
Retrouver les fichiers manquants…	—	Liste les fichiers, dossiers et images utilisés par le projet qui n'existent plus et propose où ils sont passés. Voir § 8.32.

Commande	Raccourci	Description
Éditeur de conditions…	—	Chaque drapeau de condition avec où il est défini et utilisé (cliquable), renommage ou suppression d'un drapeau partout, et un constructeur de conditions pour le nœud sélectionné. Voir § 8.7 et § 8.22.
Traduire un FOMOD…	—	Ouvre la fenêtre qui traduit un installateur existant (le projet actif, un dossier ou une archive) sans modifier la structure de son XML. Voir § 8.13.
Comparer avec…	—	Compare le projet à un autre FOMOD et liste ce qui a changé. Voir § 8.6.
Modèles…	—	Enregistre l'étape sélectionnée comme modèle réutilisable, ou insère un modèle enregistré. Voir § 8.3.
Assistant preset…	—	Génère un installateur « preset + personnalisation » sur le projet courant : une page de mode d'installation avec les presets, des pages de fonctionnalités affichées à la demande, des défauts dynamiques et des installations conditionnelles. Voir § 7.5 et § 8.29.
Éditeur XML	—	Sous-menu donnant accès à info.xml et ModuleConfig.xml. Voir § 4.10.

3.4 Menu Outils

Réglages et utilitaires indépendants du projet.

Commande	Raccourci	Description
Paramètres…	Ctrl+,	Ouvre la fenêtre des paramètres (pays, langue, thème, police, etc.). Voir § 4.5.
Couleurs de l'arbre…	—	Choisit une couleur par type de ligne de l'arbre du projet (étapes, groupes, options…), pour chaque thème. Voir § 8.27.
Script pré-enregistrement…	—	Édite le script exécuté avant l'enregistrement. Voir § 4.6.
Script post-enregistrement…	—	Édite le script exécuté après l'enregistrement. Voir § 4.6.
Rapport des plugins…	—	Table de tous les fichiers plugin (.esp, .esm, .esl) installés par le projet : type, drapeau light, masters (manquants mis en évidence), nouveaux enregistrements face à la limite des plugins légers et éligibilité ESL. Voir § 8.18.
Contenu d'une archive…	—	Liste les fichiers empaquetés dans une archive Bethesda .bsa ou .ba2 (format, tailles, compression) avec un champ de recherche. Voir § 8.24.

Commande	Raccourci	Description
Description Nexus…	—	Génère le texte de la page Nexus Mods (BBCode ou Markdown) à partir du projet : prérequis, options d'installation, note d'installation et journal des changements face à une version précédente ; à copier ou enregistrer. Voir § 8.21.
Chaînes du projet…	—	Table de tous les noms et descriptions du projet, avec recherche, rechercher/remplacer et détection des doublons ; les textes s'éditent sur place. Voir § 8.23.
Traduire l'interface…	—	Ouvre l'éditeur de traduction de l'interface. Voir § 4.9.
Propriétés…	—	Ouvre l'explorateur (lecture seule) de la base pays / langues. Voir § 4.14.
Jeux / catégories…	—	Ouvre l'éditeur de jeux : ajouter, corriger ou supprimer un jeu et ses catégories Nexus (nom, slug, masters de base, limite des plugins légers) sans éditer Categories.json à la main. Voir § 8.26.

3.5 Menu Aide

Commande	Raccourci	Description
Manuel utilisateur	F1	Ouvre ce manuel (PDF) dans la langue de l'interface, depuis le dossier Manuals livré avec l'application.
Rechercher des mises à jour…	—	Interroge la dernière version publiée et propose les liens de téléchargement.
À propos	—	Affiche la fenêtre « À propos » (nom, version, licence). Voir § 4.7.

4. Fonctionnalités détaillées

4.1 L'onglet Info Mod

Cet onglet rassemble les métadonnées du mod et le choix du répertoire racine.

Espace de travail — la ligne « Répertoire racine : » indique le dossier de travail (ou « (Sélectionnez un répertoire) » s'il n'est pas défini). Le bouton « Parcourir… » permet de le choisir.

Les champs de métadonnées sont ensuite les suivants :

Champ	Rôle
Nom du Mod	Nom affiché de l'installeur (obligatoire).
Auteur	Nom de l'auteur du mod.
Version	Numéro de version (1.0.0 par défaut pour un nouveau projet).
Nom du jeu	Jeu cible, choisi dans une liste issue de Categories.json.
Catégorie	Catégorie du mod. Dépend du jeu choisi ; sinon une liste par défaut est proposée (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons, etc.).
Site web	Adresse de la page du mod.
Image d'En-tête	Image affichée en tête de l'installeur. Boutons « Parcourir… » et « Effacer » ; un aperçu est présenté. Le chemin est mémorisé relativement au répertoire racine.
Description	Texte de présentation du mod (zone multiligne).

> **Note —** *Toute modification d'un champ marque le projet comme « Modifié » dans la barre de statut.*

Lien Nexus — à côté du sélecteur « Nom du jeu », un bouton « Nexus ↗ » ouvre directement, dans le navigateur, la page Nexus Mods du jeu choisi (construite à partir de son « slug »). Il n'est actif que si le jeu sélectionné dispose d'un slug.

Les listes « Nom du jeu » et « Catégorie » proviennent du fichier externe assets/data/Categories.json, éditable sans recompilation. Chaque jeu y est décrit par un identifiant, un nom, un « slug » Nexus et sa liste de catégories :

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 L'onglet Étapes d'Installation

C'est le cœur de l'assistant d'installation. Il repose sur une hiérarchie à trois niveaux : Étapes → Groupes → Options, qui est exactement la forme de l'arbre du projet à gauche. Ajoutez une étape avec le bouton + à côté de « Étapes d'installation » (nommée « Étape N » par défaut) ou depuis l'inspecteur vide ; sélectionnez une étape, un groupe ou une option dans l'arbre pour l'éditer au centre. L'éditeur d'étape affiche le nom (modifiable), le bouton « Supprimer l'étape » (la seule suppression qui demande confirmation : tout le reste s'annule avec Ctrl+Z), les conditions de visibilité, la destination de page et la

liste des groupes avec un bouton « Ajouter un groupe » ; l'éditeur de groupe affiche le nom, le type de sélection, la destination de groupe et la liste des options avec un bouton « Ajouter une option » ; l'éditeur d'option est décrit ci-dessous.

Groupes et types de sélection

Chaque groupe porte un nom et un type de sélection qui détermine le nombre d'options que l'utilisateur final pourra cocher. Les cinq types disponibles sont :

Type	Signification
Un seul choix (obligatoire) — SelectExactlyOne	L'utilisateur doit choisir exactement une option.
Au plus un — SelectAtMostOne	Au plus une option (ou aucune).
Nombre libre — SelectAny	N'importe quel nombre d'options (valeur par défaut).
Toutes (sans choix) — SelectAll	Toutes les options sont sélectionnées.
Au moins un — SelectAtLeastOne	Au moins une option.

Le bouton « Ajouter un groupe » de l'éditeur d'étape (ou le menu contextuel de l'étape) crée un groupe, de type « Nombre libre » par défaut ; « Supprimer » dans le menu contextuel du groupe ou dans l'éditeur de groupe le retire.

Réordonnancement — l'ordre d'affichage se règle sans tout recréer : glissez un nœud dans l'arbre et déposez-le où il doit aller (une option avant une autre option ou sur un groupe, un groupe avant un autre groupe ou sur une étape, une étape avant une autre), ou utilisez « Déplacer avant » / « Déplacer après » dans le menu contextuel du nœud. « Dupliquer » copie une étape, un groupe ou une option avec tout son contenu. Chaque modification s'annule avec Édition → Annuler (Ctrl+Z) et se rétablit avec Édition → Rétablir (Ctrl+Y) ; les frappes successives dans un champ comptent pour une seule étape. Couper, Copier et Coller — dans ce même menu contextuel, dans le menu Édition ou par Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V — déplacent un nœud ailleurs dans le projet ou dans un autre FOMOD ouvert (§ 8.30).

Options et types par défaut

Une option (un élément <plugin> du format FOMOD) est un choix proposé à l'utilisateur. Elle porte un nom, une description, une image (aperçu, boutons « Parcourir… » et « Effacer ») et un type par défaut :

Type	Signification
Optionnelle — Optional	Option facultative (par défaut).
Requise — Required	Option obligatoirement installée.
Recommandée — Recommended	Option recommandée mais facultative.
Inutilisable — NotUsable	Option non utilisable.
Peut-être utilisable — CouldBeUsable	Option potentiellement utilisable selon les conditions.

Fichiers de l'option

La section « Source » présente, sous forme de tableau à quatre colonnes (Type, Source, Destination, Priorité), les fichiers et dossiers installés par l'option. Les boutons « Ajouter fichier », « Ajouter dossier » et « Supprimer » gèrent la liste. La colonne Destination est modifiable : cliquez dans une cellule et saisissez le chemin, relatif au dossier Data du jeu, où l'élément doit être installé. Elle est vide par défaut, ce qui installe le fichier — ou le contenu du dossier — à la racine de Data ; c'est le bon choix lorsque le dossier source reproduit déjà la structure du jeu (par exemple un dossier contenant lui-même meshes, textures, SKSE, etc.). N'indiquez un chemin explicite que lorsque la cible diffère, par exemple

SKSE\Plugins\MonMod.ini. Les fichiers doivent se trouver sous le répertoire racine. Vous pouvez aussi glisser des fichiers ou dossiers directement depuis votre explorateur de fichiers (Explorateur Windows, Finder…) sur la fenêtre de XIMOD, l'option étant sélectionnée : ils sont ajoutés aussitôt à sa table Source (voir § 8.5). La boîte de dialogue s'ouvre dans le dossier de votre choix précédent, de sorte que les dossiers frères sont à un clic (§ 8.28). Renommer sur le disque… renomme le fichier ou le dossier sélectionné dans le dossier du mod et met à jour toutes ses références (§ 8.31).

Destination de groupe / de page

Pour envoyer plusieurs options au même endroit sans modifier chaque fichier, utilisez les contrôles de destination groupée. Dans l'éditeur d'un groupe, le champ « Destination pour tout le groupe » et son bouton « Appliquer à toutes les options du groupe » affectent une seule destination d'installation à tous les fichiers de toutes les options du groupe d'un coup. Au niveau de l'étape, le panneau repliable « Destination d'installation (toute la page) » fait de même pour toutes les options de la page, tous groupes confondus. Un message de statut confirme le nombre de fichiers mis à jour. Le bouton reste désactivé tant que les options ne contiennent pas de fichiers, et vous pouvez toujours ajuster ensuite une destination individuelle dans la table « Source » de l'option. Ces contrôles atteignent aussi les fichiers que l'assistant preset (§ 8.29) a déplacés vers les installations conditionnelles : les ensembles conditionnels alimentés par les options du groupe ou de la page sont mis à jour eux aussi.

Drapeaux de condition

La section « Nom du drapeau : » permet d'associer à l'option des drapeaux (couples nom = valeur). Lorsqu'une option est sélectionnée par l'utilisateur final, ses drapeaux sont positionnés ; ils peuvent ensuite conditionner la visibilité d'une étape, le type d'une option (motif de dépendance) ou l'installation de fichiers conditionnels. Les boutons « Ajouter drapeau » et « Supprimer drapeau » gèrent la liste.

Autocomplétion — les champs de nom et de valeur des drapeaux et des dépendances proposent, à la frappe, un menu de suggestions issues des éléments déjà présents dans le projet, ce qui évite les fautes de frappe qui casseraient silencieusement une correspondance. Pour une dépendance de fichier, la valeur suggère les états Active / Inactive / Missing. Les suggestions ne sont pas contraignantes : une nouvelle valeur reste saisissable librement.

Dépendances de l'option. Sous les drapeaux, cette section rend le type d'une option dynamique. Le Type par défaut ci-dessus s'applique quand aucun pattern ne correspond ; chaque pattern donne à l'option un autre type lorsque ses conditions sont réunies. Utilisez Nouveau motif / Supprimer motif pour gérer la liste ; pour le pattern sélectionné, choisissez l'Opérateur de pattern (And / Or) et le Type de pattern à appliquer (Optional, Required, Recommended, NotUsable ou CouldBeUsable), puis ajoutez ses conditions. Une condition a un type (Fichier ou Drapeau), un Nom/Fichier (avec autocomplétion) et, pour un fichier, une Valeur/État (Active, Inactive ou Missing) ou, pour un drapeau, la valeur attendue. Par exemple, réglez le Type par défaut sur NotUsable et ajoutez un pattern de type Optional dont la condition est le fichier DLCCoast.esm à l'état Active : l'option ne devient sélectionnable que si Far Harbor est installé.

Conditions de visibilité d'étape. Chaque étape peut être affichée sous condition. Sous le nom de l'étape, la section repliable Conditions de visibilité contient la règle de visibilité de l'étape : choisissez l'Opérateur (And / Or) et ajoutez des conditions Fichier ou Drapeau de la même manière. Lorsqu'elle contient au moins une condition, l'étape n'apparaît dans l'assistant que si celles-ci sont satisfaites — par exemple une étape de patch affichée seulement quand DLCCoast.esm est Active. Laissez-la vide pour toujours afficher l'étape.

4.3 L'onglet Installations requises

Cet onglet liste les fichiers et dossiers installés systématiquement, quels que soient les choix de l'utilisateur. Il présente le même tableau à quatre colonnes (Type, Source, Destination, Priorité) — avec la même colonne Destination modifiable — et les mêmes boutons « Ajouter fichier », « Ajouter dossier » et « Supprimer » que la section des fichiers d'une option. Au-dessus du tableau, le champ Destination et son bouton Appliquer à tous les fichiers requis fixent d'un coup une destination d'installation sur chaque fichier requis — le pendant des contrôles de groupe / de page du § 4.2 ; chaque destination reste ajustable ensuite.

4.4 L'onglet Installations conditionnelles

Cet onglet regroupe des motifs : chaque motif installe un ensemble de fichiers uniquement lorsque ses conditions sont réunies. Une rangée d'onglets « Motif N » permet d'ajouter (« + ») ou de supprimer (« − ») un motif.

Pour le motif sélectionné :

- **Opérateur** — And ou Or : la façon dont les dépendances du motif sont combinées.
- **Dépendances** — une liste de conditions de type Drapeau ([Flag] nom = valeur) ou Fichier ([File] nom (état)). Les boutons « Ajouter dépendance » et « Supprimer dépendance » gèrent la liste.
- **Fichiers** — le tableau à quatre colonnes des fichiers installés lorsque les conditions sont satisfaites. Au-dessus, le champ Destination et son bouton Appliquer à tous les fichiers de l'ensemble fixent d'un coup une destination d'installation sur chaque fichier du motif — pratique après que l'assistant preset (§ 8.29) y a déplacé les fichiers des options. **En haut de l'onglet, un champ Destination et son bouton Appliquer à tous les ensembles conditionnels fixent d'un coup une destination d'installation sur chaque fichier de chaque ensemble — après l'assistant preset, il peut y avoir un ensemble par option.**

Note — « dépendances de plugin ». Une *dépendance de plugin* n'est rien d'autre qu'une dépendance de type **File** dont le fichier est un plugin du jeu (.esm/.esp). Dans le champ **name**, saisissez le nom de fichier du plugin tel qu'il apparaît dans le jeu (par exemple Fallout4.esm, DLCCoast.esm, ou le .esp d'un autre mod), et non le nom affiché du mod. Choisissez le **state** : *Active* (plugin présent et activé — le choix habituel), *Inactive* (présent mais désactivé) ou *Missing* (absent). Une dépendance File peut servir à trois endroits : installer des fichiers automatiquement (le présent onglet), afficher ou masquer une étape de l'assistant (condition *visible* d'une étape), ou modifier l'état d'une option — par exemple la rendre *Recommended* quand un DLC est actif, ou *NotUsable* quand un plugin requis est absent.

4.5 Fenêtre « Paramètres »

Accessible par Outils → Paramètres (Ctrl+,). Elle comporte deux onglets : Général et Fichiers récents. Les réglages sont conservés dans Config.ini.

L'onglet **Général** est organisé en deux colonnes.

Colonne de gauche — le drapeau du pays et son nom :

Élément	Rôle
Drapeau	Cliquer sur l'image ouvre le sélecteur de pays (voir ci-dessous).
Nom du pays	Nom du pays écrit dans la langue sélectionnée (endonyme). Champ non modifiable, affiché sur deux lignes.

Colonne de droite — les réglages d'interface :

Paramètre	Description
Langue	Langue de l'interface, appliquée immédiatement. Le champ reste désactivé tant qu'aucun pays n'est choisi ; il propose ensuite les langues parlées dans ce pays.
Thème	Dark, Light ou System.
Taille de police	Taille du texte de l'interface.
Traiter les retours à la ligne	Interprète les séquences \n dans les descriptions.
Fichiers récents max	Nombre d'entrées conservées.
Largeur / Hauteur fenêtre	Dimensions mémorisées de la fenêtre principale.

Sélecteur de pays — un clic sur le drapeau ouvre la fenêtre « Choix du pays », qui présente les 244 drapeaux sous forme de grille, avec défilement vertical et horizontal. Il s'agit d'une fenêtre libre, centrée sur la fenêtre principale à l'ouverture (voir § 2.6). Un champ « Filtre : » permet de restreindre la liste par nom français, nom anglais ou code du pays ; une icône d'effacement (croix rouge) placée à droite du champ vide le filtre d'un clic. Le nom du pays figure sous chaque drapeau.

La grille se parcourt aussi **au clavier** : les flèches (ou le pavé numérique 8/2/4/6) déplacent le cadre de sélection, Page préc./Page suiv. font défiler d'un écran, Début/Fin vont au premier et au dernier drapeau, Tab et Maj+Tab avancent et reculent d'un drapeau, Entrée valide le pays surligné et Échap ferme la fenêtre. Le détail figure à l'annexe B.

Le choix du pays détermine la liste des langues proposées : XIMOD s'appuie sur le fichier CountryLanguages.json, qui recense toutes les langues parlées dans chaque pays — jusqu'à 844 pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'où le défilement de la liste déroulante.

Trois réglages ont été ajoutés en version 2 : Sauvegardes à conserver (nombre de versions précédentes des XML du FOMOD gardées sous fomod/backups à chaque enregistrement, 0 = aucune, 10 par défaut) ; Copie de récupération automatique toutes les N minutes (une copie de récupération de chaque projet modifié est écrite dans le dossier de configuration à cet intervalle et proposée au démarrage suivant uniquement après une sortie anormale, 0 = désactivé, 5 par défaut) ; et Ajouter les masters d'un plugin comme conditions (voir § 8.17, activé par défaut).

4.6 Scripts pré et post-sauvegarde

XIMOD Architect peut exécuter automatiquement un script au moment de l'enregistrement : un script pré-sauvegarde, lancé juste avant l'écriture des fichiers FOMOD, et un script post-sauvegarde, lancé

juste après. Ils servent à automatiser les tâches qui entourent la génération du mod — par exemple nettoyer d'anciennes archives avant l'enregistrement, incrémenter un numéro de build, ou empaqueter automatiquement le mod dans une archive prête à publier une fois le FOMOD écrit.

Ils s'éditent par Outils → Script pré-enregistrement… et Outils → Script post-enregistrement…. La fenêtre affiche un texte d'aide, la liste des macros disponibles, une zone de saisie en police à chasse fixe, et les boutons « Enregistrer » et « Annuler ». Le contenu des deux scripts est conservé dans Config.ini (clés PreSaveScript et PostSaveScript), donc mémorisé d'une session à l'autre.

Fonctionnement : au moment de l'enregistrement, XIMOD remplace d'abord les macros par leur valeur, écrit le résultat dans un fichier temporaire, puis l'exécute avec l'interpréteur du système — un fichier de commandes `.bat` lancé par `cmd` sous Windows, un script shell `.sh` lancé par `sh` sous Linux et macOS. Le fichier temporaire est supprimé ensuite. Le script pré-sauvegarde s'exécute avant l'écriture des XML, le script post-sauvegarde juste après ; un script laissé vide est simplement ignoré.

Avant exécution, les macros suivantes sont remplacées dans le texte du script :

Macro	Valeur substituée
$MODNAME$	Nom du mod.
$MODAUTHOR$	Nom de l'auteur.
$MODVERSION$	Version du mod.
$MODROOT$	Chemin du répertoire racine.
$DATE$	Date actuelle (AAAA-MM-JJ).
$TIME$	Heure actuelle (HH:MM:SS).
$RANDOM$	Nombre aléatoire.

Exemple — script pré-sauvegarde (Windows)

Supprimer les archives .rar déjà présentes à la racine du mod, pour repartir d'un dossier propre avant l'enregistrement :

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Exemple — script post-sauvegarde (Windows)

Une fois le FOMOD écrit, empaqueter automatiquement tout le contenu du mod dans une archive .rar nommée d'après le nom et la version du mod, à l'aide de WinRAR :

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Ligne à ligne : `d:` bascule sur le lecteur D:, `cd "$MODROOT$"` se place à la racine du mod, puis WinRAR crée l'archive (`-r` récursif, `-ep1` pour ne pas reproduire l'arborescence parente) nommée, par exemple, `Lumières d'Éveil_1.2.0.rar`.

Équivalent Linux / macOS

Sous Linux et macOS, le script est interprété comme un script shell. Le même empaquetage post-sauvegarde s'écrit par exemple avec zip :

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> **Note —** *Ces scripts exécutent de vraies commandes système avec vos droits d'utilisateur ; une commande comme del ou rm est destructrice. Testez-les sur un projet sans risque avant de les employer sur un vrai mod.*

4.7 La fenêtre « À propos »

Ouverte par Aide → À propos, cette fenêtre rappelle le nom de l'application, son numéro de version, une brève description (« Un outil multiplateforme de création d'installeurs FOMOD pour les mods de tout jeu géré par Vortex ou Mod Organizer 2. ») et la mention « Sous licence MIT ». Un bouton « OK » la referme.

4.8 Génération des fichiers FOMOD

À l'enregistrement, XIMOD Architect traduit le projet en deux fichiers XML normalisés, écrits en UTF-8 dans le sous-dossier fomod.

Avant l'écriture, le projet est vérifié : s'il comporte des anomalies (nom du mod manquant, aucune étape ni fichier requis, étape ou groupe sans nom, groupe sans option), une fenêtre les liste toutes et propose « Enregistrer quand même » — l'enregistrement n'est jamais bloqué, ce qui permet de sauvegarder un projet en chantier en connaissance de cause.

Validation par schéma — à ce contrôle du projet s'ajoute une vérification structurelle du ModuleConfig.xml généré selon le schéma ModConfig 5.0, écrite en Rust (sans moteur XSD externe) : hiérarchie et cardinalité des éléments, attributs obligatoires et valeurs d'énumération (types de sélection et de plugin, états de fichier, opérateurs). Chaque anomalie est localisée par sa ligne et sa colonne. Elle est accessible de trois manières : la commande Projet → Valider le FOMOD, qui affiche un rapport complet ; en direct dans l'éditeur XML dès que le document est bien formé ; et intégrée à la fenêtre de confirmation d'enregistrement.

info.xml contient les métadonnées, sous une racine `<fomod>` : le nom (Name), l'auteur (Author), la version (Version), le site web (Website), la description (Description), la catégorie (Groups) et le jeu (Game). L'élément Game est une extension propre à XIMOD, ignorée sans dommage par les gestionnaires de mods, qui sert à restaurer la bonne liste de catégories au rechargement.

ModuleConfig.xml décrit l'installation, sous une racine `<config>` : le nom du module, l'image d'en-tête, les fichiers requis (requiredInstallFiles), les étapes (installSteps → group → plugin), et les installations conditionnelles (conditionalFileInstalls). Chaque plugin décrit sa description, son image, ses drapeaux de condition, ses fichiers et son type. Les dépendances sont combinées par un opérateur And ou Or.

4.9 Éditeur de traduction

Accessible par Outils → Traduire l'interface…, cet outil permet de traduire l'interface sans éditer les fichiers à la main, et de corriger une traduction existante.

En-tête de la fenêtre

Champ	Rôle
Drapeau	Choix du pays, qui détermine la liste des langues traduisibles.
Nom endonyme du pays	Nom du pays dans la langue traduite, affiché avec la police choisie.
Nom endonyme de la langue	Nom de la langue dans cette langue même (ex. « Français »).
Auteur	Nom du traducteur.
Langue affichée	Langue de référence montrée en colonne 2 (parmi celles disposant déjà d'un fichier main.ftl).

Champ	Rôle
Langue à traduire	Langue cible, choisie parmi les langues du pays.
Police	Police utilisée pour cette langue. Le bouton « Parcourir… » ouvre un sélecteur de fichiers positionné sur assets/fonts.
Google Fonts	Ouvre le site fonts.google.com dans le navigateur.

Contrainte importante : la police doit être installée dans le dossier assets/fonts. Une police située ailleurs est refusée, car le programme la charge par un chemin relatif à ce dossier et ne la retrouverait pas au démarrage suivant. Si la police manque, il faut donc la télécharger depuis Google Fonts et l'y copier avant de la sélectionner.

De même, seule une langue disposant d'un **code ISO 639-3** peut être traduite : c'est ce code qui nomme le dossier de traduction et qui relie la langue à sa police et à ses données de référence. Les boutons d'enregistrement sont désactivés dans le cas contraire.

Tableau de traduction — trois colonnes :

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
Clé (non modifiable)	Libellé dans la langue affichée	Champ de saisie de la traduction

Protection des jetons : les éléments à ne pas traduire (macros comme $MODNAME$, variables comme { $num }) n'apparaissent jamais tels quels en colonne 2 et sont préservés automatiquement.

- Jeton en début ou fin de texte : masqué, puis réinséré à l'enregistrement.
- Jeton au milieu du texte : remplacé par un marqueur compact [[1]], [[2]]… à conserver et repositionner.

Le nom de l'application (clé app-title) est volontairement exclu et n'est pas traduisible.

Navigation au clavier — le tableau se parcourt sans la souris (voir l'annexe B) : les flèches Haut/Bas et Page préc./Page suiv. font défiler les lignes, Début/Fin vont à la première et à la dernière, et Entrée place le curseur dans le champ de saisie de la ligne surlignée. Une fois en saisie, Tab passe au champ suivant et Maj+Tab au champ précédent, ce qui permet d'enchaîner les traductions sans quitter le clavier. Le nombre de lignes déplacées par Page préc./Page suiv. s'adapte automatiquement à la hauteur de la fenêtre.

Enregistrement — le bouton « Enregistrer » écrit le fichier assets/locales/<langue>/main.ftl, précédé d'un bloc de métadonnées inscrit sous forme de commentaires Fluent (le fichier reste donc parfaitement valide) :

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

L'en-tête ne décrit que la **langue** : il ne contient aucune information de pays, car une même langue est parlée dans plusieurs pays (l'allemand en Allemagne comme en Suisse). Le pays est déterminé par le drapeau choisi, et XIMOD gère la correspondance pays → langues à partir de Countries.json et CountryLanguages.json.

Remplissage des champs d'endonymes — lorsque le pays (drapeau) et la langue sont choisis, XIMOD renseigne les deux champs :

- **Nom endonyme du pays** : toujours résolu depuis Countries.json pour le pays sélectionné ; il suit donc le drapeau (l'allemand affiche « Deutschland » pour l'Allemagne, « Schweiz » pour la Suisse).
- **Nom endonyme de la langue** : repris de l'en-tête du fichier (# @langname) lorsqu'il en possède un ; à défaut — ancien fichier sans en-tête, ou langue pas encore traduite — il est pris dans Languages.json.

Les deux champs restent modifiables : l'utilisateur peut y apporter des corrections, qui sont propagées aux fichiers de référence à l'enregistrement.

L'enregistrement met à jour les **données de référence** : l'endonyme et la police de la langue dans Languages.json, et l'endonyme du pays dans Countries.json (pour le couple pays / langue). Si la langue n'y figurait pas encore pour ce pays, une entrée est créée.

Comme l'en-tête ne porte plus le pays, XIMOD écrit à côté du main.ftl un petit fichier tabulé **countryEndonyms.tsv**, qui recense l'endonyme du pays pour la langue, une ligne par pays sous la forme « code pays, code langue, endonyme ». C'est ce fichier qui permet de retrouver l'endonyme du pays lorsqu'on ne dispose que du dossier de langue.

Envoi de la traduction — le bouton « Envoyer… » constitue une archive ZIP contenant le fichier de traduction (main.ftl, dans son dossier de langue) et, s'il existe, le fichier countryEndonyms.tsv qui l'accompagne ; XIMOD ouvre le dossier de l'archive puis prépare un courriel prérempli. Les informations propres à la langue (langue, police, endonyme de la langue, auteur) voyagent dans l'en-tête du main.ftl ; l'endonyme du pays voyage dans countryEndonyms.tsv. Ni Languages.json ni Countries.json ne sont joints — seuls les codes réellement utilisés sont transmis, ce qui respecte les conditions d'utilisation des codes ISO 639-3. L'utilisateur joint le fichier et l'envoie lui-même : aucune donnée ne quitte le poste sans action explicite.

> **Note —** *N'envoyez le paquet que lorsque la traduction est complète : toute clé laissée non traduite est enregistrée avec une valeur vide, qui s'afficherait alors sans texte dans l'interface.*

4.10 Éditeur XML

Accessible par Projet → Éditeur XML → info.xml ou ModuleConfig.xml, cet outil destiné aux utilisateurs avancés permet de consulter et de modifier directement le XML généré.

Il s'ouvre dans une **fenêtre indépendante**, déplaçable et redimensionnable librement, y compris sur un second écran.

Deux modes

- *Lecture seule* (par défaut) : le XML est affiché avec coloration syntaxique et indentation suspendue — les lignes trop longues se replient en s'alignant sous le début de la ligne, à la manière de Notepad++. La fenêtre principale reste utilisable.
- *Édition* (bouton « Modifier ») : le texte devient modifiable et les onglets de la fenêtre principale sont verrouillés, afin qu'une seule source fasse foi.

Coloration syntaxique : balises, noms d'attributs, valeurs entre guillemets, commentaires, déclaration et texte sont distingués par des couleurs adaptées au thème clair ou sombre.

Numérotation des lignes : une gouttière affiche les numéros ; les lignes de continuation d'un repli restent vierges.

Validation en direct : pendant la frappe, le XML est contrôlé en permanence. Un indicateur vert confirme un document bien formé ; en cas d'erreur, un message rouge précise la ligne et la colonne, et le jeton fautif est souligné.

Application des modifications : le bouton « Valider » réanalyse le texte et met à jour le projet. En cas d'erreur, la modification est refusée et le texte reste éditable. Le bouton « Annuler » régénère le texte à partir du projet.

4.11 Gestion des polices

XIMOD Architect est fourni avec un jeu de polices Noto couvrant l'ensemble des systèmes d'écriture des langues répertoriées, placées dans assets/fonts.

Ces polices sont chargées **dynamiquement** : à tout instant, seules celles réellement nécessaires sont installées, à savoir la police de la langue d'interface et celles des langues du pays sélectionné. La charge reste faible — une seule police pour la plupart des pays.

Ce mécanisme garantit l'affichage correct des écritures non latines (thaï, birman, amharique, hmong, etc.), qui apparaîtraient sinon sous forme de carrés vides. Il s'applique aussi bien à l'interface qu'aux fenêtres « Propriétés » et à l'éditeur de traduction : les polices de toutes les langues affichées y sont chargées afin qu'aucun nom ou libellé n'apparaisse en carrés.

XIMOD Architect est livré avec **32 traductions d'interface**, couvrant chacune l'intégralité des chaînes, y compris des écritures non latines : le japonais (jpn), le chinois simplifié (zho), le coréen (kor) et le russe (rus). L'anglais (eng) et le français (fra) constituent les traductions de référence, tenues à jour manuellement ; les autres proviennent de contributions relisables par des locuteurs natifs via l'éditeur de traduction.

La police associée à chaque langue est indiquée dans Languages.json et peut être modifiée depuis l'éditeur de traduction.

4.12 Fusionner deux FOMOD

La commande Fichier → Fusionner FOMOD… permet de combiner deux installeurs en réunissant leur contenu d'installation. Le projet actuellement ouvert joue le rôle de destinataire ; il doit donc avoir été créé ou ouvert au préalable, faute de quoi la commande reste désactivée.

Un clic ouvre un sélecteur de fichiers : choisissez le fichier ModuleConfig.xml du FOMOD à intégrer (le donneur). Ses étapes, ses fichiers requis et ses installations conditionnelles sont alors ajoutés à la fin de ceux du projet destinataire. Les métadonnées du projet destinataire — nom, auteur, version, catégorie, image d'en-tête — sont conservées : seul le contenu d'installation est repris.

À l'issue de la fusion, le projet est marqué comme modifié : pensez à l'enregistrer (Ctrl+S) pour écrire le résultat dans les fichiers FOMOD. La fusion peut être répétée pour intégrer successivement plusieurs FOMOD.

> **Note —** *Seul le fichier ModuleConfig.xml du donneur est lu ; ses propres métadonnées (info.xml) ne sont pas importées. Vérifiez après fusion que les priorités et les conditions restent cohérentes entre les étapes réunies.*

4.13 Exporter l'archive de distribution

La commande Fichier → Exporter l'archive de distribution… produit, en une seule opération, l'archive prête à être mise en ligne (Nexus Mods ou tout autre gestionnaire de mods). XIMOD écrit d'abord le

FOMOD (fomod/info.xml et fomod/ModuleConfig.xml) dans le répertoire racine, puis compresse l'ensemble du dossier au format ZIP. La commande est désactivée tant qu'aucun répertoire racine n'est défini.

Un sélecteur propose un nom par défaut de la forme « <nom>-<version>.zip » (assaini des caractères interdits) ; vous pouvez le modifier avant d'enregistrer. La barre de statut indique ensuite le nombre de fichiers écrits et le chemin de l'archive.

Disposition de l'archive — le sous-dossier fomod/ et les fichiers du mod se trouvent à la racine de l'archive, exactement comme l'attendent les gestionnaires de mods. Les chemins internes utilisent la barre oblique « / » (compatibilité inter-plateformes).

> **Note —** *Les fichiers parasites (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) et l'archive elle-même sont automatiquement exclus. Veillez donc à ce que tous les fichiers du mod se trouvent bien sous le répertoire racine avant d'exporter.*

4.14 Fenêtre « Propriétés »

Ouverte par Outils → Propriétés…, cette fenêtre indépendante — déplaçable et redimensionnable, y compris sur un second écran — offre un explorateur en lecture seule de la base pays / langues embarquée. La base n'y est pas modifiable ; il s'agit d'un outil de consultation.

Onglet Pays : pour un pays choisi, la fenêtre affiche son drapeau, ses noms français et anglais, ses langues officielles (avec endonyme, police et codes ISO 639-3 / 639-1) et la liste de toutes les langues qui y sont parlées.

Onglet Langues : pour une langue choisie, la fenêtre affiche ses codes ISO, sa police, et effectue la recherche inverse des pays où cette langue est parlée. La liste « Parlée dans » nomme chaque pays dans la langue que vous avez choisie dans Paramètres (drapeau → pays → langue) : son endonyme dans cette langue d'après Countries.json quand la langue y est officielle (« Confederazione Svizzera » pour un utilisateur italophone), sinon le nom traduit d'après CountryNames.json (« Südafrika » pour un utilisateur germanophone), et le nom anglais en dernier recours.

Navigation au clavier — la liste des pays comme celle des langues se parcourent au clavier (voir l'annexe B) : flèches Haut/Bas, Page préc./Page suiv. (dont le pas s'ajuste à la hauteur de la fenêtre), Début/Fin et Entrée pour sélectionner l'élément surligné. Tab et Maj+Tab déplacent la sélection dans la liste sans jamais se poser sur le drapeau. Chaque champ « Filtre : » dispose d'une icône d'effacement (croix rouge) à sa droite, et la fenêtre se ferme par Échap.

4.15 Mode ligne de commande (CLI)

Lancé avec des arguments, XIMOD Architect n'ouvre aucune fenêtre : il exécute la commande demandée puis se termine avec un code de sortie (0 en cas de succès, non nul en cas d'échec ou d'anomalie de validation). Ce mode permet d'automatiser la reconstruction et l'empaquetage d'un ou plusieurs FOMOD dans un script ou une chaîne d'intégration continue.

> **Note —** *Sous Windows, l'exécutable étant compilé en application « fenêtres », il se rattache à la console qui l'a lancé (via AttachConsole) pour y écrire ses messages. Lancez-le depuis une invite de commandes (cmd ou PowerShell) pour voir la sortie ; un double-clic sur une commande CLI n'afficherait rien.*

Les commandes disponibles sont :

Commande	Effet

Commande	Effet
ximod-architect validate <racine>	Valide le FOMOD du répertoire (contrôles du projet et conformité au schéma ModConfig 5.0) ; chaque anomalie est localisée. Code de sortie non nul si une anomalie est trouvée.
ximod-architect build <racine>	(Ré)écrit fomod/info.xml et fomod/ModuleConfig.xml à partir du projet existant.
ximod-architect package <racine> [-o FICHIER]	Écrit le FOMOD puis construit l'archive de distribution .zip. L'option -o permet d'indiquer le chemin de sortie ; à défaut, l'archive est créée dans le répertoire courant.
ximod-architect help	Affiche l'aide (liste des commandes).
ximod-architect version	Affiche le numéro de version.

Ici, `<racine>` désigne le répertoire racine du mod (le dossier qui contient — ou contiendra — le sous-dossier fomod).

4.16 Vérification des mises à jour

Par défaut, XIMOD Architect vérifie une fois par jour, à son démarrage, si une version plus récente est disponible. Le cas échéant, une bannière discrète apparaît sous la barre de menus avec des liens de téléchargement (Nexus et GitHub) ; vous pouvez aussi lancer la vérification à tout moment depuis Aide → Rechercher les mises à jour. Cette fonction peut être désactivée dans la fenêtre Paramètres (« Vérifier les mises à jour au démarrage »).

Confidentialité : cette vérification est la seule requête réseau effectuée par l'application. Elle ne transmet aucune donnée personnelle — seulement une requête sécurisée (HTTPS) vers la page publique des versions GitHub pour lire le numéro de la dernière version. XIMOD ne télécharge et n'installe jamais rien de lui-même ; c'est toujours vous qui choisissez de suivre le lien de téléchargement.

5. Référence des balises FOMOD

Cette section décrit les balises réellement produites par XIMOD Architect. Les deux fichiers sont écrits en UTF-8 (avec marque d'ordre d'octets) dans le sous-dossier fomod du mod : info.xml est indenté par pas de quatre espaces, ModuleConfig.xml par tabulation. À la lecture, l'encodage est détecté automatiquement grâce à la marque d'ordre d'octets, ce qui permet d'ouvrir aussi bien des fichiers UTF-8 que UTF-16 (LE ou BE) produits par d'autres outils.

5.1 Le fichier info.xml

Les métadonnées, sous une racine `<fomod>`. Les éléments sont écrits dans l'ordre du tableau ci-dessous ; ceux marqués « si non vide » sont omis lorsque le champ correspondant est laissé vide.

Balise	Contenu	Écriture
`<Name>`	Nom du mod.	Toujours
`<Author>`	Auteur.	Si non vide
`<Version>`	Version.	Si non vide
`<Website>`	URL de la page du mod.	Si non vide
`<Description>`	Description.	Si non vide
`<Groups>`	Catégorie du mod.	Toujours
`<Game>`	Identifiant du jeu sélectionné. Extension propre à XIMOD (hors spécification FOMOD), ignorée par les gestionnaires de mods.	Si non vide

Exemple complet :

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Mon Super Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>Un mod d'exemple pour la notice.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Le fichier ModuleConfig.xml

La logique d'installation, sous une racine `<config>` qui référence le schéma ModConfig5.0.xsd. Les blocs apparaissent dans l'ordre suivant : nom du module, image d'en-tête, fichiers requis, étapes d'installation, installations conditionnelles.

Racine et en-tête

Balise / Attribut	Rôle
`<config>`	Racine. Porte les attributs xmlns:xsi et xsi:noNamespaceSchemaLocation (schéma ModConfig5.0.xsd).
`<moduleName>`	Nom du module, affiché en tête de l'assistant.
`<moduleImage path="…"/>`	Image d'en-tête (balise vide, écrite seulement si une image est définie).

Fichiers et dossiers

Balise / Attribut	Rôle
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Copie d'un fichier. source = chemin dans l'archive (relatif à la racine) ; destination = cible sous Data ; priority = ordre d'installation.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Copie d'un dossier entier (mêmes attributs).
`<requiredInstallFiles>`	Conteneur des fichiers installés systématiquement.
`<files>`	Conteneur des fichiers liés à une option ou à un motif conditionnel.

Étapes et groupes

Balise / Attribut	Rôle
`<installSteps order="Explicit">`	Conteneur des étapes (l'ordre défini est conservé).
`<installStep name="…">`	Une page de l'assistant.
`<visible>`	Conditions de visibilité de l'étape (contient <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Conteneur des groupes d'options de l'étape.
`<group name="…" type="…">`	Un groupe ; type = règle de sélection (voir ci-dessous).
`<plugins order="Explicit">`	Conteneur des options du groupe.

Valeurs de l'attribut `type` d'un `<group>` :

type	Contrainte
Un seul choix (obligatoire) — SelectExactlyOne	Exactement une option.
Au plus un — SelectAtMostOne	Au plus une option.
Nombre libre — SelectAny	Nombre quelconque.
Toutes (sans choix) — SelectAll	Toutes, imposées.
Au moins un — SelectAtLeastOne	Au moins une.

Options (plugins)

Balise / Attribut	Rôle
`<plugin name="…">`	Une option proposée à l'utilisateur.
`<description>`	Texte descriptif de l'option (toujours écrit).
`<image path="…"/>`	Image illustrant l'option (si définie).
`<conditionFlags>`	Conteneur des drapeaux positionnés si l'option est retenue.
`<flag name="…">valeur</flag>`	Un drapeau : nom en attribut, valeur en contenu.
`<typeDescriptor>`	Décrit le type de l'option (simple ou conditionnel).
`<type name="…"/>`	Type simple (lorsqu'aucun motif de dépendance n'est défini).
`<dependencyType>`	Type dynamique (lorsque des motifs existent).

Balise / Attribut	Rôle
`<defaultType name="…"/>`	Type par défaut appliqué si aucun motif ne s'applique.

Valeurs d'un `<type>` / `<defaultType>` :

Type	Effet dans l'assistant
Optionnelle — Optional	Option décochée, librement activable.
Requise — Required	Option obligatoire, non désélectionnable.
Recommandée — Recommended	Option cochée par défaut, désélectionnable.
Inutilisable — NotUsable	Option désactivée (non sélectionnable).
Peut-être utilisable — CouldBeUsable	Utilisable, mais signalée comme potentiellement risquée.

Dépendances et conditions

Balise / Attribut	Rôle
`<dependencies operator="…">`	Groupe de conditions ; operator = And ou Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Condition sur un fichier ; state = Active, Inactive ou Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Condition sur un drapeau et sa valeur attendue.
`<conditionalFileInstalls>`	Section des installations conditionnelles.
`<patterns> / <pattern>`	Liste de motifs ; chaque motif associe des <dependencies> à des <files> (ou, dans un typeDescriptor, à un <type>).

6. Le fichier ModuleConfig.xml expliqué en détail

Le chapitre 5 présentait les balises sous forme de tableaux de référence. Ce chapitre les reprend une par une, en langage simple, pour expliquer ce que chacune fait, quelles options elle accepte, et surtout quel effet concret ces options ont sur l'assistant d'installation que verra l'utilisateur du mod. Aucune connaissance préalable du XML n'est nécessaire : XIMOD Architect écrit ce fichier pour vous ; le comprendre aide seulement à concevoir des installeurs plus fiables.

Quelques mots de vocabulaire. Un fichier XML est fait de « balises » encadrées par des chevrons. Une balise ouvrante `<étape>` va de pair avec une balise fermante `</étape>` ; ce qui est écrit entre les deux appartient à cette balise. Une balise peut porter des « attributs », c'est-à-dire des réglages écrits sous la forme `nom="valeur"`. Ainsi `<group name="Résolution" type="SelectExactlyOne">` est une balise « group » avec deux attributs. Enfin, une balise sans contenu se referme sur elle-même, comme `<file … />` (noter le / final).

6.1 Comment l'installeur lit le fichier

Quand l'utilisateur installe votre mod, son gestionnaire (Vortex, MO2, NMM) lit ModuleConfig.xml de haut en bas et construit un assistant : une suite de pages (les étapes), chacune proposant des groupes d'options à cocher. À la fin, le gestionnaire réunit tous les fichiers correspondant aux options retenues et les copie dans le jeu. Trois idées à retenir :

- **l'ordre compte** : les étapes s'affichent dans l'ordre où elles apparaissent dans le fichier ;
- **cocher n'installe rien tout de suite** : cocher une option ne fait qu'enregistrer un choix ; la copie réelle des fichiers a lieu à la toute fin ;
- **des conditions peuvent tout moduler** : masquer une étape, changer l'état d'une option ou déclencher l'installation de fichiers supplémentaires — c'est le rôle des drapeaux et des dépendances (§ 6.6).

6.2 La racine et l'en-tête

`<config>` — la racine. Toute la configuration tient dans une unique balise `<config>…</config>`. Elle porte deux attributs techniques (xmlns:xsi et xsi:noNamespaceSchemaLocation) qui désignent le schéma de validation (ModConfig 5.0). Vous n'avez jamais à y toucher : XIMOD les écrit toujours à l'identique.

`<moduleName>` — le nom du mod, affiché en haut de l'assistant. C'est celui saisi dans l'onglet Info Mod.

`<moduleImage path="…"/>` — l'image bannière montrée en haut de l'assistant. L'attribut path indique son emplacement, relatif à la racine du mod (ex. fomod\header.png). La balise est vide (elle se referme sur elle-même). Sans image, elle est simplement absente.

6.3 Installer des fichiers

Deux balises décrivent ce qui sera copié dans le jeu : `<file>` copie un fichier unique, `<folder>` copie un dossier entier avec tout son contenu. Les deux acceptent les mêmes trois attributs :

Attribut	Rôle	Exemple
`source`	Chemin de l'élément dans l'archive de votre mod, relatif à la racine.	`tex\2k`

Attribut	Rôle	Exemple
`destination`	Où l'élément doit atterrir, relativement au dossier Data du jeu.	`textures`
`priority`	Ordre d'installation en cas de conflit (voir ci-dessous).	`0`

L'attribut `priority` et son impact. C'est un nombre qui règle l'ordre de copie quand deux options installent un fichier au même endroit. La règle : les priorités faibles sont installées d'abord, les élevées ensuite — et comme le dernier écrit l'emporte, une priorité plus haute « écrase » une plus basse. Exemple : si une option de base installe une texture en `priority="0"` et qu'une option « haute résolution » installe la même texture en `priority="1"`, c'est la version haute résolution qui subsiste, quel que soit l'ordre d'affichage des options. Laissez 0 partout tant que vous n'avez pas de conflit volontaire à arbitrer.

> **Note —** *La destination est vide par défaut, ce qui installe l'élément à la racine du dossier Data du jeu. Cliquez dans la cellule Destination pour saisir un chemin explicite (relatif à Data) lorsque l'élément doit aller ailleurs. Une destination vide est le bon choix lorsque le dossier source reproduit déjà la structure du jeu.*

Ces balises apparaissent à trois endroits : dans `<requiredInstallFiles>` (fichiers toujours installés), dans le `<files>` d'une option (installés si l'option est retenue), et dans le `<files>` d'un motif conditionnel (installés si des conditions sont réunies).

6.4 Étapes, groupes et options

C'est le cœur de l'assistant. La hiérarchie est simple : une étape contient des groupes, un groupe contient des options.

`<installSteps order="Explicit">` regroupe toutes les étapes ; `order="Explicit"` signifie « respecte l'ordre que j'ai écrit ». Chaque page de l'assistant est un `<installStep name="…">`, dont l'attribut name est le titre affiché en haut de la page.

`<visible>` — afficher l'étape sous condition. Une étape peut ne s'afficher que si certaines conditions sont vraies ; on les place dans une balise `<visible>` (voir § 6.6). Sans `<visible>`, l'étape est toujours affichée. Exemple : n'afficher une étape « réglages avancés » que si l'utilisateur a coché « installation experte » auparavant.

`<optionalFileGroups>` contient les groupes de l'étape. Chaque `<group name="…" type="…">` a un nom (titre de la section) et, surtout, un `type` qui fixe la règle de sélection — c'est-à-dire ce que l'utilisateur a le droit de cocher :

type	Ce que l'utilisateur voit et peut faire
Un seul choix (obligatoire) — SelectExactlyOne	Boutons radio : il doit choisir une option, et une seule. Ni zéro, ni deux. Idéal pour des variantes exclusives (une seule résolution de textures).
Au plus un — SelectAtMostOne	Comme ci-dessus, mais il peut aussi ne rien choisir : une option « ou rien ».
Nombre libre — SelectAny	Cases à cocher indépendantes : il coche ce qu'il veut, de zéro à tout. Le cas le plus courant, pour des modules cumulables.
Au moins un — SelectAtLeastOne	Cases à cocher, mais il doit en cocher au moins une pour continuer. Empêche de repartir les mains vides.

type	Ce que l'utilisateur voit et peut faire
Toutes (sans choix) — SelectAll	Toutes les options sont cochées d'office et verrouillées : l'utilisateur ne peut pas les décocher. Sert à présenter des fichiers obligatoires tout en les décrivant.

Dans un groupe, `<plugins order="Explicit">` contient les options, chacune étant un `<plugin name="…">` (le mot « plugin » désigne ici une option de l'assistant, pas un fichier .esp). Son name est le libellé coché par l'utilisateur. Une option se compose de :

- `<description>` : le texte affiché à droite quand l'option est sélectionnée — décrivez-y clairement son effet ;
- `<image path="…"/>` : une illustration montrée avec la description (facultative) ;
- `<conditionFlags>` : les drapeaux posés quand l'option est retenue (§ 6.6) ;
- `<files>` : les fichiers installés si l'option est retenue ;
- `<typeDescriptor>` : l'état par défaut de l'option (§ 6.5).

6.5 Le type d'une option et son comportement

Chaque option possède un « type » qui détermine son état par défaut dans l'assistant : cochée ou non, modifiable ou non. Il est décrit par `<typeDescriptor>`. Dans le cas simple, celui-ci contient un unique `<type name="…"/>`. Les cinq valeurs et leur effet :

type	Effet dans l'assistant
Optionnelle — Optional	Décochée par défaut, librement cochable et décochable. Le cas courant.
Recommandée — Recommended	Cochée par défaut, mais l'utilisateur peut la décocher. Pour un choix conseillé.
Requise — Required	Cochée et verrouillée : impossible à décocher. Pour un composant indispensable.
Inutilisable — NotUsable	Décochée et verrouillée : impossible à cocher. Signale une option indisponible dans le contexte actuel.
Peut-être utilisable — CouldBeUsable	Cochable, mais signalée comme potentiellement problématique (souvent avec un avertissement).

Les types dynamiques : `<dependencyType>`. Le type d'une option peut aussi changer selon des conditions. Au lieu d'un `<type>` figé, on écrit un `<dependencyType>` qui contient un `<defaultType name="…"/>` (le type par défaut, quand aucune condition n'est remplie) et une liste de `<pattern>` : chaque motif associe des conditions à un `<type>` à appliquer si elles sont vraies.

Exemple : une option « préréglage ENB Ultra » peut être Optional par défaut, devenir Recommended si l'utilisateur a activé les bougies dynamiques, et devenir NotUsable si un fichier requis manque sur le disque. C'est ce mécanisme qui rend un installeur « intelligent ». Un exemple complet figure à l'annexe D. Le § 7.5 s'en sert pour transformer un « preset » en valeurs par défaut que l'utilisateur peut encore ajuster.

6.6 Drapeaux, dépendances et installations conditionnelles

Ces trois notions forment le système de conditions de FOMOD — ce qui permet à un installeur de réagir aux choix de l'utilisateur.

Les drapeaux — `<conditionFlags>` et `<flag>`. Un drapeau (flag) est une petite variable que vous posez quand une option est retenue. La balise `<conditionFlags>` d'une option contient un ou plusieurs `<flag name="…">valeur</flag>` : name est le nom du drapeau, et le texte entre les balises est sa valeur. Ainsi `<flag name="res">4K</flag>` pose le drapeau « res » à « 4K » dès que l'option est cochée. Un drapeau n'a aucun effet visible en soi : il sert de mémoire, réutilisée ensuite comme condition ailleurs.

Les dépendances — `<dependencies operator="…">`. Une dépendance est une condition à vérifier. On les regroupe dans `<dependencies>`, dont l'attribut operator dit comment les combiner : `And` (toutes les conditions doivent être vraies) ou `Or` (il suffit d'une seule). Deux sortes de conditions existent :

Condition	Ce qu'elle teste
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Vrai si le drapeau nommé a exactement la valeur indiquée. C'est ainsi qu'on réagit aux choix faits plus tôt (ex. : le drapeau « res » vaut « 4K »).
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Vrai selon l'état d'un fichier déjà présent, ou non, dans le jeu de l'utilisateur.

L'attribut `state` d'une dépendance de fichier prend trois valeurs :

state	Signification
Active	Le fichier est présent et activé dans le jeu.
Inactive	Le fichier est présent mais désactivé.
Missing	Le fichier est absent.

Ces dépendances servent à trois choses : la visibilité d'une étape (dans `<visible>`), le type dynamique d'une option (dans un `<pattern>` de `<dependencyType>`), et les installations conditionnelles ci-dessous.

Les installations conditionnelles — `<conditionalFileInstalls>`. Cette section, placée après les étapes, installe des fichiers uniquement quand des conditions sont réunies, sans que l'utilisateur ait rien à cocher directement. Elle contient des `<pattern>`, chacun associant des `<dependencies>` à un `<files>`. Si les conditions du motif sont vraies à la fin de l'assistant, ses fichiers sont installés.

Différence avec la visibilité d'étape : `<visible>` décide si une page s'affiche, tandis que `<conditionalFileInstalls>` décide si des fichiers s'installent, en coulisses. Cas typique : installer automatiquement un patch de compatibilité seulement si l'utilisateur a coché deux options particulières (dont les drapeaux sont alors tous les deux posés).

> **Note —** *Un drapeau doit d'abord être posé par une option (via <conditionFlags>) avant de pouvoir être testé par une dépendance. Définissez donc vos drapeaux dans les étapes, puis testez-les dans les motifs conditionnels.*
>
> **Note —** *Règle de conception : quand une option ne représente qu'une décision — un preset, un profil, un interrupteur de « module » — faites-lui poser des drapeaux et rien d'autre, et confiez la copie aux installations conditionnelles qui testent ces drapeaux. Un drapeau par fonctionnalité devient la seule source de vérité : quelle que soit la combinaison de choix, un preset et une option choisie à la main ne peuvent jamais installer deux fois les mêmes fichiers. Le § 7.5 applique cette règle.*

7. Exemples de ModuleConfig.xml

Les exemples ci-dessous illustrent les cas les plus courants. Ils correspondent au XML réellement produit par XIMOD Architect (indentation simplifiée pour la lecture).

7.1 Exemple minimal — fichiers requis

Un mod sans choix : tous les fichiers sont installés directement.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Mon Mod Simple</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MonMod.esp" destination="MonMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Choix exclusif — SelectExactlyOne

Une étape proposant de choisir une seule résolution de textures ; l'option 2K est recommandée par défaut.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Textures HD</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Résolution des textures">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Résolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>Textures 2K (équilibré).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>Textures 4K (haute qualité).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Installation conditionnelle — drapeaux

Une option positionne un drapeau lorsqu'elle est cochée ; un fichier n'est installé que si ce drapeau est actif.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Patch conditionnel</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Active le module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Une page, plusieurs étapes — SelectAny + drapeaux

Une seule étape à choix multiples peut ouvrir une étape différente pour chaque option cochée par le joueur : les étapes ne sont pas liées aux options. Chaque option pose un drapeau de condition, et chaque étape cible porte une condition de visibilité sur ce drapeau. Cocher A et B affiche alors les étapes A et B ; cocher A, B et C affiche trois étapes.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modules optionnels</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Etape 1 : les choix. Chaque option cochee pose son propre drapeau. -->
        <installStep name="Choisir les modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Activer le module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Activer le module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Les modules C et D suivent le meme schema (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Etape A : affichee seulement si want_A vaut on. -->
        <installStep name="Options du module A">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - textures supplementaires">
                            <description>Textures haute resolution optionnelles pour
A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Etape B : affichee seulement si want_B vaut on. -->
        <installStep name="Options du module B">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - meshes supplementaires">
                            <description>Meshes optionnels pour B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Les etapes C et D ont exactement la meme forme, chacune protegee par
             son propre <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Preset avec valeurs par défaut personnalisables

Un « preset » est une option qui vaut pour plusieurs choix à la fois. Les utilisateurs veulent les deux : prendre le preset et en rester là, ou prendre le preset et ajuster quand même une ou deux fonctionnalités. La clé est de séparer la décision de l'installation. La première page décide — elle pose des drapeaux. Les pages de fonctionnalités, affichées à la demande, laissent l'utilisateur choisir à la main — elles posent d'autres drapeaux. Les installations conditionnelles font la copie, d'après ces drapeaux.

L'étape 1 propose le preset et, pour chaque fonctionnalité, un groupe à deux options : Suivre les choix du preset ou Personnaliser. La seconde ouvre la page de cette fonctionnalité, visible seulement quand son drapeau Personnaliser est à on (§ 7.4). Sur cette page, les options ont un type dynamique (§ 6.5) : la variante que le preset choisi aurait installée est Recommended — précochée — et Aucune est recommandée sinon, de sorte que l'utilisateur peut garder la variante du preset, en choisir une autre ou retirer la fonctionnalité.

Ni le preset ni les options des pages ne portent de <files>. Toute la copie se fait dans <conditionalFileInstalls>, un motif par option : ses fichiers sont installés quand la fonctionnalité est personnalisée et que l'option est cochée sur sa page, ou quand la fonctionnalité est laissée au preset et que ce preset a choisi l'option. C'est ce qui rend les doubles installations impossibles : pour chaque fonctionnalité, une seule des deux branches s'applique, donc un seul ensemble de fichiers.

> **Note —** *Un drapeau, un seul écrivain. Les gestionnaires de mods tiennent les drapeaux dans une table mise à jour à chaque clic : sélectionner une option écrit ses drapeaux, la désélectionner les retire, et le dernier écrivain gagne. Si deux options qui peuvent être sélectionnées ensemble écrivent le même drapeau — un preset qui pose aussi les drapeaux d'une page, une case Personnaliser qui les réinitialise — revenir en arrière et cliquer de nouveau sur l'une d'elles écrase en silence ce que l'autre affiche encore comme sélectionné. Faites donc écrire chaque drapeau par un seul groupe d'options mutuellement exclusives : preset par le groupe Preset, cust_A par le groupe de mode de la fonctionnalité A, feat_A par les options de la page A. Les drapeaux correspondent alors toujours à ce que l'utilisateur voit, quel que soit l'ordre des clics.*

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Preset avec valeurs par défaut personnalisables</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Étape 1 : le preset écrit le drapeau du preset, et rien d'autre. -->
        <installStep name="Mode d'installation">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Preset" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Preset A (configuration recommandée)">
                            <description>Installe la fonctionnalité A en version 2 et la fonctionnalité B
en version 1.</description>
                            <conditionFlags><flag name="preset">A</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Aucun preset (tout composer)">
                            <description>Choisir chaque fonctionnalité à la main.</description>
                            <conditionFlags><flag name="preset">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <!-- Un groupe par fonctionnalité : lui seul écrit le drapeau Personnaliser de la
fonctionnalité. -->
                <group name="Fonctionnalité A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Suivre les choix du preset">
                            <description>La fonctionnalité A telle que le preset
l'installe.</description>
```

```
                        <conditionFlags><flag name="cust_A">off</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Recommended"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Personnaliser">
                        <description>Ouvre la page de la fonctionnalité A.</description>
                        <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
            <!-- « Fonctionnalité B », « Fonctionnalité C »... ont les deux mêmes options et écrivent
cust_B, cust_C. -->
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Étape 2 : la fonctionnalité A, affichée seulement si l'utilisateur a demandé à la
personnaliser. -->
    <installStep name="Fonctionnalité A">
        <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
        <optionalFileGroups>
            <group name="Fonctionnalité A" type="SelectExactlyOne">
                <plugins order="Explicit">
                    <plugin name="Aucune">
                        <description>Ne pas installer la fonctionnalité A.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Recommended"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="A"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Optional"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Version 1">
                        <description>Fonctionnalité A, version 1.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Version 2">
                        <description>Fonctionnalité A, version 2 (le choix du preset).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="A"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Les pages des fonctionnalités B et C ont exactement la même forme. -->
</installSteps>
<!-- Les fichiers ne sont copiés qu'ici : par la page quand la fonctionnalité est personnalisée, par
le preset sinon. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And">
                <flagDependency flag="cust_A" value="on"/>
                <flagDependency flag="feat_A" value="v1"/>
            </dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
```

```
            <pattern>
                <dependencies operator="Or">
                    <dependencies operator="And">
                        <flagDependency flag="cust_A" value="on"/>
                        <flagDependency flag="feat_A" value="v2"/>
                    </dependencies>
                    <dependencies operator="And">
                        <flagDependency flag="cust_A" value="off"/>
                        <flagDependency flag="preset" value="A"/>
                    </dependencies>
                </dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <!-- Même chose pour la fonctionnalité B : v1 est installée par la page ou par le preset A. -
->
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Preset avec valeurs par défaut personnalisables</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Étape 1 : le preset pose les drapeaux de chaque fonctionnalité qu'il contient, et rien
d'autre. -->
        <installStep name="Mode d'installation">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Preset" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Preset A (configuration recommandée)">
                            <description>Installe la fonctionnalité A en version 2 et la fonctionnalité B
en version 1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Personnaliser" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Personnaliser la fonctionnalité A">
                            <description>Ouvre la page de la fonctionnalité A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- « Personnaliser la fonctionnalité B », « ... C »... posent cust_B, cust_C. -
->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Étape 2 : la fonctionnalité A, affichée seulement si l'utilisateur a demandé à la
personnaliser. -->
        <installStep name="Fonctionnalité A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Fonctionnalité A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Aucune">
                            <description>Ne pas installer la fonctionnalité A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Recommended"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Optional"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
```

```
                    <plugin name="Version 1">
                        <description>Fonctionnalité A, version 1.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Version 2">
                        <description>Fonctionnalité A, version 2 (le choix du preset).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Les pages des fonctionnalités B et C ont exactement la même forme. -->
</installSteps>
<!-- Les fichiers ne sont copiés qu'ici, d'après la valeur finale de chaque drapeau de
fonctionnalité. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Projet → Aperçu de l'installateur… permet de parcourir chaque combinaison — preset seul, preset plus Personnaliser la fonctionnalité A, Personnaliser la fonctionnalité A seule — et de vérifier la liste finale des fichiers avant publication (§ 4.11, § 8.19). Projet → Valider le FOMOD signale les destinations en conflit et reconnaît ce motif preset / personnalisation (§ 8.1).

Revenir en arrière dans l'installateur. Les gestionnaires de mods conservent les choix d'une page que l'utilisateur a déjà vue : s'il revient à la première page et choisit un autre preset, une page de fonctionnalité déjà visitée garde ses coches précédentes au lieu des défauts du nouveau preset. Avec un seul écrivain par drapeau, c'est sans conséquence : les drapeaux correspondent toujours à l'écran, et ce que l'utilisateur voit finalement — le preset pour les fonctionnalités qui lui sont laissées, les coches sur les pages personnalisées — est exactement ce qui est installé. L'assistant preset (§ 8.29) construit cette structure ; une structure créée par une version antérieure, où le preset écrivait aussi les drapeaux des pages, est reconstruite en relançant l'assistant.

7.6 Pages d'introduction et de clôture

L'assistant est dessiné par le gestionnaire de mods, pas par l'installateur. L'auteur contrôle les noms, descriptions et images des étapes, groupes et options — et rien d'autre : ni police, ni couleurs, ni mise

en page, ni bloc de texte libre. Dans ces limites, une page d'accueil et une page de clôture s'obtiennent facilement.

Page d'accueil — faites de la première étape un seul groupe de type SelectAll contenant une option Required. Sa description porte le texte d'accueil, que le gestionnaire affiche dans la zone de description ; son image porte le visuel — une bannière, un logo, ou du texte rendu en image dans la police de votre choix. Ne lui donnez aucun fichier, ou les fichiers de base du mod si vous voulez qu'ils y soient listés.

Page de clôture — même construction en dernière étape : une option Required avec un message d'au revoir et, si utile, la marche à suivre (ordre de chargement, patchs à installer). Un installateur ne peut pas afficher un récapitulatif des choix de l'utilisateur : le format ne donne à une page aucun accès aux choix faits sur les autres. Le gestionnaire affiche sa propre liste des fichiers sur le point d'être installés, et l'aperçu de l'installateur (§ 4.11) vous donne, à vous l'auteur, ce récapitulatif pour chaque scénario.

```
<installStep name="Bienvenue">
    <optionalFileGroups>
        <group name="À propos de cet installateur" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Bienvenue dans Dawnlight">
                    <description>Merci d'avoir téléchargé Dawnlight. Les pages suivantes vous laissent
choisir le preset d'éclairage, les modules optionnels et les patchs de compatibilité. Rien n'est installé
avant la dernière page.</description>
                    <image path="fomod\bienvenue.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... les vraies étapes ... -->
<installStep name="Terminé">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Avant de jouer" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Merci !">
                    <description>Placez Dawnlight.esp après vos mods de météo. Signalez tout problème sur
la page Nexus. Bon jeu !</description>
                    <image path="fomod\merci.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Enregistrez l'étape d'accueil comme modèle (Projet → Modèles…, § 8.3) pour la réutiliser dans chaque mod.

8. Version 2 — nouveautés

Les fonctionnalités ci-dessous ont été introduites par la version 2.0.0 ; les sections 8.26 à 8.29 par la version 2.1.0. Elles sont présentées dans l'ordre de leur ajout ; les sections numérotées des chapitres 2 à 7 les reflètent déjà. Les sections 8.30 à 8.32 ont été ajoutées par la version 2.2.0.

8.1 Détection des conflits de destination

Lors de la validation d'un projet (Projet → Valider le FOMOD), XIMOD signale désormais aussi les options qui installent des fichiers différents vers la même destination, et qui s'écraseraient mutuellement. Les collisions pouvant survenir ensemble sont signalées comme certaines ; celles qui n'apparaissent qu'entre options mutuellement exclusives sont signalées comme possibles.
Un conflit n'est signalé comme certain que si les deux options peuvent réellement être sélectionnées ensemble. Au-delà des groupes exclusifs (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne), XIMOD suit maintenant les drapeaux : si une option pose un drapeau à une valeur et que l'autre option se trouve sur une page affichée seulement pour une autre valeur de ce drapeau — et que rien de sélectionnable avec la première option ne peut poser cette autre valeur — le couple ne peut pas coexister et le conflit n'est listé que comme potentiel. Cas typique : une option « préréglage » et l'option correspondante d'une page « choisissez vous-même ».

8.2 Export 7z

La commande Exporter propose maintenant le 7-Zip (.7z) en plus du ZIP. Choisissez le format dans la boîte de dialogue d'enregistrement ; le 7z produit généralement des téléchargements plus petits.

8.3 Modèles réutilisables

Projet → Modèles… permet d'enregistrer l'étape sélectionnée comme modèle réutilisable et d'insérer des modèles enregistrés (étape, groupe ou option) dans n'importe quel projet. Les modèles sont stockés dans le dossier de configuration de l'application.

8.4 Nouveau depuis un dossier

Fichier → Nouveau depuis un dossier… analyse un dossier et propose un squelette où chaque sous-dossier de premier niveau devient une option ; une image d'en-tête évidente à la racine est détectée automatiquement.

8.5 Affectation de fichiers par glisser-déposer

Une option étant sélectionnée dans l'arbre, glissez des fichiers ou dossiers depuis votre explorateur de fichiers (Explorateur Windows, Finder, gestionnaire de fichiers Linux) sur la fenêtre de XIMOD : ils sont ajoutés à la table Source de l'option, exactement comme avec Ajouter fichier / Ajouter dossier, et plusieurs éléments peuvent être déposés d'un coup. Seuls les chemins situés sous le dossier racine du projet sont acceptés ; les autres sont ignorés. Pour un gros installateur, c'est le moyen le plus rapide d'affecter les sources : ouvrez une fois le dossier des fonctionnalités dans l'explorateur et déposez chaque sous-dossier sur son option.

8.6 Comparaison de FOMOD

Projet → Comparer avec… compare le projet courant à un autre FOMOD et liste ce qui a été ajouté, retiré ou modifié (étapes, options, fichiers et métadonnées) — utile pour rédiger un journal des modifications.

8.7 Éditeur visuel de conditions

Projet → Éditeur de conditions… montre, pour chaque drapeau de condition, quelles options le définissent et quelles règles de visibilité d'étape, installations conditionnelles et motifs de dépendance l'utilisent. Les drapeaux définis mais jamais utilisés (ou utilisés mais jamais définis) sont mis en évidence.

8.8 Contrôle et optimisation des images

La validation avertit désormais des images d'en-tête/d'option trop grandes, dans un format non pris en charge ou illisibles. Dans l'onglet Info Mod, Optimiser l'image réduit l'image d'en-tête à des dimensions raisonnables.

8.9 Ajouts en ligne de commande

La ligne de commande gagne : inspect <plugin.esp> (affiche les masters, l'auteur et l'indicateur ESL d'un plugin) ; batch <manifest.json> (valide, construit et empaquette plusieurs FOMOD, pour l'intégration continue) ; et ba2 <dossier> <sortie.ba2> [jeu] pour empaqueter un dossier en archive BA2 générale. L'empaquetage BA2 est expérimental — vérifiez l'archive en jeu avant publication.

8.10 Export et validation en arrière-plan

L'export de l'archive de distribution ne bloque plus la fenêtre : une fois le FOMOD écrit, la compression s'exécute en arrière-plan et une fenêtre de progression affiche le nombre de fichiers traités et le fichier en cours. Un bouton Annuler interrompt l'export et supprime l'archive partielle. De même, les contrôles sur disque de la validation (fichiers manquants, conflits de destination, images) s'exécutent en arrière-plan ; la fenêtre du rapport affiche « Vérification des fichiers sur le disque… » jusqu'à leur fin et vous prévient si le projet a été modifié entre-temps.

8.11 Récupération après plantage

Si XIMOD Architect se ferme de façon inattendue, chaque projet comportant des modifications non enregistrées est écrit dans un dossier de récupération sous le répertoire de configuration de l'application (crash_recovery/<date>/<nom du mod>/fomod/). Au lancement suivant, la barre d'état indique où la sauvegarde a été écrite ; ouvrez ce dossier avec Fichier → Ouvrir un dossier… pour retrouver votre travail.

8.12 Une interface plus claire

Plusieurs irritants du quotidien ont été traités. Enregistrer un projet qui n'a pas encore de dossier demande désormais où l'enregistrer au lieu de ne rien faire, et Fichier → Enregistrer sous… (Ctrl+Maj+S) déplace un projet vers un autre dossier. Le titre de la fenêtre affiche le nom du mod et un point ● tant qu'il reste des modifications non enregistrées. Les succès, avertissements et erreurs apparaissent sous forme de notifications en haut à droite (les erreurs restent affichées jusqu'à leur fermeture), tandis que la barre d'état conserve le dernier message et le nombre d'étapes et d'options (le dossier racine est affiché dans la section Espace de travail de l'inspecteur, et le nom du mod dans le titre de la fenêtre et l'onglet du document). Le choix d'un fichier hors du dossier racine est maintenant signalé au lieu d'être ignoré en silence.
Terminologie — l'interface dit désormais uniformément « option » pour ce que le format FOMOD appelle un plugin (les choix proposés dans un groupe), dans toutes les langues ; « plugin » est réservé aux fichiers plugin du jeu (.esp, .esm, .esl). Le réglage de thème « System » suit le système d'exploitation en direct : basculer le système entre mode clair et mode sombre bascule XIMOD aussitôt, sans redémarrage, et la taille de police choisie est conservée dans les deux. Enfin, les jeux de données (jeux, pays, langues) sont lus pendant l'affichage de l'écran de démarrage plutôt qu'après, de sorte que la fenêtre principale apparaît plus tôt.

8.13 Traduire un FOMOD existant

Projet → Traduire un FOMOD… ouvre une fenêtre dédiée pour traduire dans une autre langue les chaînes visibles d'un installateur : nom et description du mod, noms des étapes, des groupes et des options, descriptions des options. Les drapeaux, chemins de fichiers et types ne sont jamais touchés, les gestionnaires de mods les comparant littéralement. Chargez le projet actif (il doit être enregistré) ou n'importe quel dossier de mod avec Ouvrir un dossier de mod… ; choisissez les langues source et cible, puis remplissez la colonne Traduction, directement dans le tableau pour les noms ou dans le panneau inférieur pour les descriptions (la source est affichée côte à côte, avec espaces et sauts de ligne visibles sur demande). Les filtres (non traduites, à relire, avec problèmes, verrouillées), la recherche, la barre de progression et Ctrl+Entrée (prochaine non traduite) aident à s'y retrouver. Auteur et site web sont verrouillés par défaut : les chaînes verrouillées sont écrites telles quelles.
Les problèmes sont signalés sur chaque ligne : jetons protégés (noms de fichiers, URL, séquences \n littérales) absents de la traduction, saut de ligne dans un nom, caractères que XML ne peut pas stocker, traduction identique à la source, ou même texte source traduit différemment ailleurs. Les problèmes bloquants empêchent l'export. Le travail est enregistré (Ctrl+S) dans un fichier compagnon, fomod/translations/<mod>.<langue>.ximod-translation, que la fenêtre recharge automatiquement à la prochaine ouverture du dossier ; Mettre à jour depuis le dossier relit le FOMOD et signale les chaînes nouvelles, modifiées, déplacées et supprimées en conservant les traductions existantes (les sources modifiées passent « à relire »).
Exporter les fichiers traduits écrit info.xml et ModuleConfig.xml soit dans un dossier frère fomod_<langue> (par défaut, les originaux ne sont pas touchés), soit par-dessus les fichiers d'origine après une copie .bak horodatée. L'export est sans perte : seules les chaînes traduites changent ; commentaires, encodage (UTF-8 ou UTF-16), éléments inconnus et mise en forme du XML d'origine sont conservés octet pour octet. « Conserver l'ordre d'origine » force order="Explicit" pour que les listes triées par nom ne soient pas retriées selon les noms traduits. Aperçu traduit ouvre la simulation de l'installateur sur la copie traduite. Les mêmes opérations existent en ligne de commande : ximod-architect translate extract | status | update | apply (voir § 5).
Paquet de traduction — le troisième mode d'export construit une archive prête à publier sur Nexus : par défaut un paquet « correctif seul » contenant uniquement info.xml et ModuleConfig.xml traduits (à leur chemin et dans leur encodage d'origine) plus un LISEZMOI dans la langue cible, que les utilisateurs installent par-dessus le mod d'origine ; l'option « Mod complet » inclut à la place tous les fichiers du mod (vérifiez que l'auteur autorise la redistribution). Le format (.zip ou .7z) et le nom de fichier suivent le gabarit Nom, avec les jetons {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} et {langname} (par défaut « {name}_{LANG} », par exemple MonMod_FR.zip). L'archive est construite en arrière-plan avec la fenêtre de progression habituelle.
Productivité — une mémoire de traduction par paire de langues, rangée dans le dossier de configuration, apprend chaque traduction que vous enregistrez ; « Remplir depuis la mémoire » pré-remplit les chaînes identiques du mod suivant (marquées « à relire ») et le panneau inférieur propose la traduction mémorisée de la chaîne sélectionnée. « Propager aux identiques » copie la traduction courante vers toutes les autres chaînes de même texte source. Le Glossaire (bascule dans la ligne d'outils) liste les termes imposés — un terme et sa traduction attendue, éventuellement sensible à la casse, ou un terme à conserver tel quel — et toute ligne qui enfreint une règle est signalée comme problème. Exporter en CSV / Importer un CSV échangent toute la table (clé, contexte, source, traduction, statut, note) avec un tableur ou un autre traducteur ; l'import apparie les lignes par clé et tolère les séparateurs d'Excel.
Textes uniques — une bascule dans la ligne des filtres n'affiche qu'une ligne par texte source distinct, avec un badge ×N indiquant la taille du groupe ; traduire cette ligne traduit d'un coup toutes les chaînes de même texte, automatiquement et sans demande (chaînes verrouillées exceptées), et un message indique combien ont été mises à jour. C'est le chemin le plus rapide pour les FOMOD qui répètent les mêmes noms d'options ou descriptions sur de nombreuses pages. Désactivée, la table montre toutes les chaînes et « Propager aux identiques » reste disponible pour une copie ponctuelle vers les seules chaînes non traduites.

Clavier et blancs — dans la table, ↑ et ↓ déplacent la ligne sélectionnée, Page haut et Page bas sautent d'un écran de lignes, Début et Fin vont à la première et à la dernière ligne (tant qu'aucun champ de traduction n'est en cours de saisie ; les mêmes touches fonctionnent dans la fenêtre Chaînes du projet). « Afficher espaces et sauts de ligne » rend chaque blanc visible dans le texte source, dans la table comme dans le panneau de détail : · pour une espace, ⍽ pour une espace insécable, → pour une tabulation, ␍ pour un retour chariot et ¶ en fin de chaque ligne.
En ligne de commande : ximod-architect translate package <racine> <fichier compagnon> [-o SORTIE] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply ; et une entrée de manifeste batch peut porter une liste « translations » (sidecar, mode, out, format, full) pour produire les paquets traduits en même temps que l'archive principale.

8.14 Ouvrir une archive de mod

Fichier → Ouvrir une archive… (ou le dépôt d'un fichier .zip/.7z sur la fenêtre) extrait l'archive dans le dossier de travail du répertoire de configuration (work/<nom de l'archive>) en arrière-plan, avec la fenêtre de progression habituelle, puis ouvre le FOMOD qu'elle contient — que le dossier fomod soit à la racine de l'archive ou sous un unique dossier englobant. Une archive déjà extraite est réutilisée telle quelle, de sorte que les modifications faites dans ce dossier sont conservées. Les archives .rar ne sont pas prises en charge : extrayez-les d'abord avec 7-Zip. La fenêtre de traduction dispose du même bouton, Ouvrir une archive de mod…, qui n'extrait que le dossier fomod (dans translate_work/<nom de l'archive>) ; l'option de paquet « Mod complet » est alors indisponible, les fichiers du mod n'étant pas là.
En ligne de commande : ximod-architect extract <archive> [-o DOSSIER] [--fomod-only] extrait une archive (par défaut dans un dossier portant son nom) et affiche la racine du FOMOD.

8.15 Fidélité de l'import

XIMOD lit et réécrit désormais des constructions qu'il perdait silencieusement : les prérequis globaux du mod (moduleDependencies, édités dans l'onglet Informations du mod sous « Prérequis du mod » avec le même éditeur de dépendances qu'ailleurs), les attributs alwaysInstall et installIfUsable des fichiers et dossiers (colonnes « Toujours » et « Si utilisable » des tables de fichiers), la position et la couleur du titre ainsi que les options showImage, showFade et height de l'image d'en-tête (Informations du mod → « En-tête avancé »), et les attributs d'ordre Ascending/Descending des étapes, groupes et options, conservés tels quels.
Ce qui ne peut toujours pas être modélisé — des éléments hors schéma que XIMOD ne connaît pas — est signalé au chargement du projet : un avertissement « Ce FOMOD contient N constructions que XIMOD ne peut pas éditer ; elles seront perdues à l'enregistrement » ouvre le panneau Problèmes avec une ligne par construction et son emplacement (étape, option, ensemble conditionnel) ; un clic sur la ligne sélectionne le nœud. Ces avertissements restent dans le panneau Problèmes au fil des validations tant que le projet est ouvert. ximod-architect validate affiche les mêmes avertissements.

8.16 Sauvegardes et récupération

À chaque enregistrement d'un projet par-dessus une version existante, les anciens info.xml et ModuleConfig.xml sont d'abord copiés dans fomod/backups/<date-heure>/ (rien n'est copié s'ils sont identiques à ce qui va être écrit), et seuls les N dossiers les plus récents sont conservés — N étant le réglage « Sauvegardes à conserver ». Ce dossier n'est jamais inclus dans les archives de distribution ni les paquets BA2, et ses fichiers ne sont jamais signalés comme orphelins. Les deux fichiers XML sont écrits de façon atomique (fichier temporaire, synchronisation, renommage) : un plantage pendant l'enregistrement ne peut pas laisser un installateur à moitié écrit.
Fichier → Restaurer une sauvegarde… liste les sauvegardes, la plus récente en premier, chacune avec le nombre de différences par rapport au projet tel qu'il est maintenant ; Comparer ouvre la fenêtre de comparaison habituelle face à cette sauvegarde, Restaurer la charge dans l'éditeur en une seule modification annulable (rien n'est écrit sur le disque avant que vous n'enregistriez), et Supprimer toutes les sauvegardes — confirmé par un second clic — vide le dossier. En complément de la garde anti-

plantage du § 8.11, une copie de récupération de chaque projet modifié est désormais écrite à intervalle régulier (« Copie de récupération automatique toutes les N minutes ») ; elle est effacée à la sortie normale, de sorte que la proposition de récupération n'apparaît toujours qu'après une sortie anormale.
En ligne de commande : ximod-architect backups <racine> --list, --restore <horodatage> ou --prune N ; build et package font aussi une sauvegarde avant d'écrire.

8.17 Les masters en conditions automatiques

Quand un fichier plugin (.esp, .esm ou .esl) est ajouté à une option — depuis la table de fichiers ou par glisser-déposer — XIMOD lit son en-tête : si le projet n'a pas encore d'auteur, celui du plugin est renseigné ; et chaque master requis par le plugin qui n'est ni un fichier du jeu lui-même (listés par jeu dans Categories.json sous "masters") ni installé par ce mod devient une condition de fichier « Active » de l'option, ajoutée au premier motif de dépendances du type par défaut de l'option (créé au besoin). Un master déjà nommé par une condition de fichier de l'option n'est jamais ajouté deux fois. Le réglage « Ajouter les masters d'un plugin comme conditions » désactive ce comportement.
La validation lit l'en-tête de chaque plugin installé par le projet (fichiers requis, options, ensembles conditionnels) et avertit pour tout master qui n'est ni dans le mod, ni un fichier de base du jeu, ni déclaré en dépendance : « X requiert Y, qui n'est ni dans ce mod ni déclaré comme dépendance ». L'avertissement vise le nœud : un clic dans le panneau Problèmes sélectionne l'option.

8.18 Plugins légers (ESL) et rapport des plugins

La validation contrôle aussi les règles des plugins légers : un fichier d'extension .esl dont le drapeau light n'est pas posé, un plugin marqué light dont les nouveaux enregistrements dépassent la limite ou sortent de la plage de FormID autorisée, et — à titre d'information — un .esp qui pourrait être marqué light (XIMOD compte les enregistrements nouveaux pour le plugin, c'est-à-dire ceux dont l'index de FormID vaut le nombre de masters, et compare à la limite du jeu : 2048 par défaut, 4096 pour Starfield, ajustable par jeu avec "eslLimit" dans Categories.json). Les fichiers de plus de 64 Mo ne sont pas comptés. La commande inspect <plugin> affiche les mêmes chiffres.
Outils → Rapport des plugins… rassemble tout cela dans une table : fichier, type, drapeau light, masters (les manquants dans la couleur d'avertissement), nouveaux enregistrements face à la limite et éligibilité ; les fichiers illisibles sont indiqués comme tels.

8.19 Simulateur enrichi et scénarios

La page récapitulative de l'aperçu de l'installateur (Projet → Aperçu) se termine désormais par un Arbre final des fichiers : tout ce qui arriverait dans le dossier Data du jeu, dossiers développés depuis le disque avec leurs tailles, et la taille totale installée. Quand deux entrées visent le même chemin final, la priorité la plus haute l'emporte (à égalité, la déclaration la plus tardive) et la perdante est barrée, avec l'option gagnante au survol. Au-delà de 20 000 entrées, l'arbre est tronqué et le signale.
L'arbre des fichiers suit les mêmes règles que tous les arbres de XIMOD. Un clic droit sur un dossier ouvre les sous-menus Déployer et Replier (Tout / Sélection / depuis la sélection, ce dernier agissant sur le dossier et tout ce qu'il contient, y compris le contenu des archives installées). Tant qu'aucun champ texte n'a le focus, ↑ et ↓ déplacent un cadre-curseur de ligne en ligne, Début et Fin sautent aux extrémités, → ouvre un dossier (ou entre dans un dossier ouvert), ← le referme (ou y remonte depuis un fichier), et Entrée sélectionne dans la fenêtre principale le composant qui installe la ligne : l'option, les fichiers requis ou le jeu conditionnel — pour un dossier, le composant de son premier fichier.
L'aperçu s'ouvre aussi, comme un gestionnaire de mods, sur une page Informations du mod avant la première étape : l'image d'en-tête (en respectant les options showImage et height), le titre dans sa couleur, l'auteur, la version, le lien du site et la description de info.xml. Suivant mène à la première étape visible, Précédent y revient, et la barre de progression la compte comme première page.
Une ligne Scénario permet d'enregistrer sous un nom les sélections et hypothèses de fichiers courantes (dans fomod/scenarios/<nom>.json, par noms d'options pour survivre aux réordonnancements), de les recharger ou de les supprimer ; un scénario dont des sélections ne correspondent plus à aucune option

indique combien n'ont pas été retrouvées. Le dossier des scénarios n'est jamais inclus dans les archives de distribution.
La validation signale aussi, à titre d'information, les étapes, options et ensembles conditionnels qui ne peuvent jamais être atteints parce qu'ils testent une valeur de drapeau qu'aucune option ne pose (pour les étapes : aucune option d'une étape précédente).
En ligne de commande : ximod-architect simulate <racine> [--scenario <nom|fichier.json>] [--json] affiche les étapes visibles, les sélections, la liste finale des fichiers avec tailles et écrasements et le total ; une entrée de manifeste batch peut porter "scenarios": [...] pour les rejouer (l'entrée échoue si un scénario ne correspond plus).

8.20 Poids d'installation par option

Après une validation (qui mesure les fichiers en arrière-plan), chaque option affiche sa taille installée et son nombre de fichiers au-dessus de sa table de fichiers — les sources manquantes sont comptées dans la couleur d'avertissement — et l'arbre du projet porte la taille après le nom de l'option. Les tailles sont mises en cache par date de modification des fichiers et rafraîchies à chaque validation. ximod-architect validate <racine> --sizes affiche les totaux des options, des fichiers requis et des ensembles conditionnels.

8.21 Générateur de description Nexus

Outils → Description Nexus… construit le texte de la page Nexus du mod à partir du projet : titre et description, Prérequis (les masters des plugins installés que ni le jeu ni le mod ne fournissent, plus les dépendances de fichiers déclarées), Options d'installation (une puce par étape, les groupes avec leur type de sélection, les options avec la première phrase de leur description), une note d'installation, et un Journal des changements calculé face à une version précédente du FOMOD choisie avec Version précédente… (étapes, options et fichiers ajoutés ou retirés, changements de métadonnées). Choisissez BBCode (Nexus) ou Markdown, cochez les sections voulues, choisissez la langue parmi les fichiers de traduction trouvés dans le projet, puis Copier ou Enregistrer sous…. En ligne de commande : ximod-architect nexus-desc <racine> [--format bbcode|md] [--previous <racine>] [--lang <code>] [-o FICHIER].

8.22 Un éditeur de conditions qui édite

L'éditeur de conditions du § 8.7 agit désormais sur le projet. Chaque ligne « défini par » et « utilisé par » est un lien qui sélectionne le nœud dans la fenêtre principale. Chaque drapeau dispose de Renommer… (un champ en ligne ; le nouveau nom est appliqué à chaque option qui pose le drapeau et à chaque visibilité d'étape, motif d'option, ensemble conditionnel et prérequis du mod qui le teste, en une seule modification annulable ; un nom déjà porté par un autre drapeau est refusé) et de Supprimer tous les usages. Sous chaque drapeau sont listées les valeurs qu'il reçoit et les valeurs testées : une valeur testée mais jamais posée apparaît dans la couleur d'avertissement, une valeur posée mais jamais testée en gris. La validation rapporte les mêmes constats — un avertissement pour une valeur testée qu'aucune option ne pose (visant le nœud qui la teste) et une information pour un drapeau posé mais jamais testé.
Le Constructeur de conditions en bas de la fenêtre édite la condition du nœud sélectionné dans la fenêtre principale — la visibilité d'une étape, un motif de dépendances d'une option (choisir le motif, en créer un, changer son type), un ensemble conditionnel ou les prérequis du mod. Il affiche la condition sous forme de phrase (SI drapeau A = B ET fichier C est Active ALORS …) au-dessus d'une ligne par condition : type (drapeau ou fichier), nom et valeur avec des suggestions tirées du projet (drapeaux connus et leurs valeurs, noms de fichiers, Active/Inactive/Missing), un bouton de suppression et Ajouter une condition. Les modifications sont appliquées en direct et annulables.
L'éditeur est désormais une fenêtre indépendante : elle se déplace à côté de la fenêtre principale ou sur un second écran, conserve sa position et sa taille d'une session à l'autre, et se ferme par le bouton de sa barre de titre. La liste des drapeaux se manipule comme l'arbre du projet. Un clic droit sur l'en-tête d'un drapeau ouvre les sous-menus Déployer (Tout / Sélection) et Replier (Tout / Sélection). Tant qu'aucun champ texte n'a le focus, ↑ et ↓ déplacent un cadre-curseur d'une ligne à l'autre — en-têtes de

drapeaux et leurs lignes « défini par » / « utilisé par » —, → déploie un drapeau replié (ou entre dans un drapeau ouvert), ← replie un drapeau ouvert (ou y remonte depuis l'une de ses lignes), et Entrée affiche la ligne dans l'inspecteur : le nœud d'une ligne, ou le premier emplacement d'un drapeau. Dans l'arbre du projet, Entrée fait de même : elle sélectionne la ligne sous le curseur et l'inspecteur la suit.

8.23 Table des chaînes du projet

Outils → Chaînes du projet… liste tous les noms et descriptions du projet (informations du mod, étapes, groupes, options) dans une seule table : emplacement, champ et texte, le texte étant éditable sur place (une ligne pour les noms, plusieurs pour les descriptions). Un champ de recherche, un filtre par type (tous, noms, descriptions) et une bascule Doublons seulement restreignent les lignes ; les textes identiques (casse et espaces ignorés) portent un badge ×N avec les autres emplacements au survol, ce qui aide à repérer les descriptions copiées-collées. La ligne rechercher/remplacer (respecter la casse, mot entier) remplace dans la ligne courante ou dans toutes les lignes visibles. Un double-clic sur un emplacement sélectionne le nœud dans la fenêtre principale. En ligne de commande : ximod-architect strings <racine> [--duplicates] [--csv FICHIER].

8.24 Lecture des archives BSA et BA2

XIMOD lit désormais les tables des matières des archives Bethesda sans les décompresser : BSA versions 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) et 105 (Skyrim Special Edition), et BA2 générales (GNRL) et textures (DX10) de Fallout 4 et Starfield (versions 1, 2, 3, 7 et 8). Les archives de Morrowind sont refusées avec un message clair. Seuls les noms et tailles des entrées sont lus ; les entrées compressées sont listées avec leur taille empaquetée.
Cela alimente trois endroits. La détection des conflits de destination (§ 8.1) regarde maintenant dans les archives qu'une option installe : deux options dont les archives contiennent le même asset sont signalées en avertissement (« l'ordre de chargement des archives du jeu décide »), et un asset à la fois empaqueté et installé en vrac en information (« le fichier en vrac l'emporte »). L'arbre final des fichiers du simulateur (§ 8.19) liste sous chaque archive installée son contenu, marqué « (dans l'archive) », et le total indique la part empaquetée dans les archives (sans la compter deux fois). Et Outils → Contenu d'une archive… (ou le bouton œil à côté d'une archive dans une table de fichiers) ouvre une table des entrées — format, nombre, taille totale décompressée, chemin, taille, compression — avec un champ de recherche. En ligne de commande : ximod-architect archive <fichier.bsa|fichier.ba2> [--json] ; validate affiche désormais aussi les conflits de destination certains.
L'écriture BA2 expérimentale (commande ba2) est maintenant validée en relisant sa sortie avec le nouveau lecteur : chemins, tailles et hachages de noms et de dossiers concordent.

8.25 Groupes de conditions imbriqués et conditions de version

Les conditions ne sont plus limitées à une liste plate avec un seul opérateur. Chaque emplacement qui porte une condition — la visibilité d'une étape, les motifs de dépendances d'une option, un ensemble de fichiers conditionnel et les prérequis du mod — est désormais un groupe pouvant contenir des conditions et des groupes imbriqués, chacun avec son propre opérateur Et / Ou, à n'importe quelle profondeur, exactement comme le schéma FOMOD l'autorise : « (DataVersion = Standard OU DataVersion = Undelayed) ET DataPreset = Aurelia » est conservé tel quel, chargé, édité et enregistré sans altération (vérifié sur Aurelia UI et ses 234 ensembles conditionnels). Deux types de condition s'ajoutent : Version du jeu (gameDependency) et Version du gestionnaire de mods (fommDependency), chacune avec une version minimale.
Dans les éditeurs de dépendances, Ajouter un groupe crée un groupe imbriqué sous forme de cadre indenté avec son opérateur, ses conditions, et les boutons Ajouter une condition / Ajouter un groupe / Supprimer le groupe ; le constructeur de conditions (§ 8.22) affiche les groupes imbriqués entre parenthèses dans sa phrase et les édite avec les mêmes contrôles. Le simulateur, la validation (drapeaux testés mais jamais posés, étapes inatteignables), la détection de conflits et la description Nexus comprennent tous les groupes imbriqués. Les anciens modèles de projet enregistrés avec la forme plate se chargent toujours.

Deux changements plus modestes dans la même livraison : un menu ouvert en glissant le pointeur le long de la barre de menus se referme désormais quand le pointeur le quitte (un menu ouvert par un clic reste ouvert jusqu'au clic suivant) ; et les polices nécessaires à l'affichage des écritures du projet lui-même — japonais, coréen, chinois, arabe, thaï… dans les noms et descriptions — et de la traduction en cours sont chargées automatiquement, quelle que soit la langue de l'interface, donc plus de carrés à la place de ces caractères, y compris dans les listes de langues des fenêtres de traduction et de description Nexus.
Les menus sont organisés en Fichier, Édition, Projet, Outils et Aide, avec une barre d'outils pour les actions courantes, et F1 ouvre ce manuel. Les types de sélection des groupes, les types d'option, les opérateurs et les thèmes sont affichés avec des libellés en langage courant (« Un seul choix (obligatoire) », « Recommandée », « Toutes les conditions (ET) »…) et une explication au survol, et chaque section du panneau d'option porte un marqueur ⓘ qui explique le concept. Les boîtes de confirmation assombrissent la fenêtre, acceptent Entrée et Échap, et défilent lorsque la liste des problèmes est longue.

8.26 Modifier les jeux et leurs catégories

Outils → Jeux / catégories… ouvre une fenêtre indépendante pour gérer la liste des jeux proposés dans l'onglet Info Mod sans éditer Categories.json à la main. Le volet de gauche liste les jeux ; Ajouter un jeu, Supprimer le jeu et les boutons Monter / Descendre modifient la liste et son ordre. Pour le jeu sélectionné, l'éditeur affiche son identifiant (une clé interne unique), son nom, son slug Nexus (pour les liens et la description Nexus), la limite d'enregistrements des plugins légers, les fichiers maîtres de base (un par ligne — les masters du jeu et ses DLC officiels) et les catégories Nexus (une par ligne, dans l'ordre d'affichage). Les saisies sont contrôlées au fil de la frappe : un jeu sans identifiant, un identifiant en double ou un nom manquant est signalé, et le bouton Enregistrer reste désactivé tant qu'un problème subsiste. Enregistrer écrit le fichier — dans le assets/data/Categories.json livré s'il est accessible en écriture, sinon dans une copie propre à l'utilisateur que l'application lit en priorité — et la nouvelle liste prend effet immédiatement ; Fermer abandonne les modifications non enregistrées après confirmation.

8.27 Couleurs de l'arbre

Outils → Couleurs de l'arbre… donne à chaque type de ligne de l'arbre du projet sa propre couleur — informations du mod, étapes, groupes, options, fichiers requis et installations conditionnelles — afin de lire d'un coup d'œil la structure d'un gros installateur, ce qui aide aussi quand la vue baisse (combinez-la avec la taille de police de l'interface, § 4.5). La fenêtre liste les six types avec une pastille, l'icône dans cette couleur et la valeur RVB ; Réinitialiser les couleurs rétablit les défauts. Il existe un jeu de couleurs par thème : la fenêtre modifie le jeu du thème en cours et l'indique, et passer du sombre au clair (§ 4.5) change de jeu. Les couleurs sont enregistrées dans Config.ini (annexe A). La ligne sélectionnée garde toujours la couleur de texte standard pour rester lisible sur le fond de sélection.
Un clic sur une pastille ouvre la fenêtre Sélectionner une couleur, le même sélecteur que dans XIMOD Translator. Son onglet Couleur de l'index montre l'index des couleurs AutoCAD : la grille 24 × 10 de teintes et de nuances, les neuf couleurs standard, la rampe de gris, et un champ Couleur pour saisir un index de 1 à 255. Son onglet Couleurs vraies propose une zone teinte / saturation, un curseur de luminance, les champs T, S et L, les valeurs rouge, vert et bleu de la couleur courante, et un champ Couleur RVB où saisir une valeur telle que 255,128,0. OK applique la couleur aussitôt — l'arbre se redessine derrière la fenêtre — et l'enregistre ; Annuler ou Échap conserve la précédente.

8.28 Les boîtes de dialogue se souviennent de l'endroit où vous étiez

Quand vous ajoutez des sources à une option (Ajouter fichier, Ajouter dossier) ou parcourez une image, la boîte de dialogue ne repart plus de la racine du projet à chaque fois : elle s'ouvre dans le dossier parent du dernier fichier ou dossier choisi. Choisissez Feature D\A pour une option et la boîte suivante s'ouvre dans Feature D, avec B et C sous la main ; choisissez des fichiers dans un dossier et la boîte suivante s'ouvre dans ce dossier. La mémoire dure le temps de la session et se réinitialise quand le

projet change ; si le dossier mémorisé est hors de la racine ou a disparu, la boîte revient à la racine. Pour un gros installateur, le plus rapide reste l'Explorateur : ouvrez une fois le dossier des fonctionnalités et déposez chaque sous-dossier sur son option (§ 8.5).

8.29 Assistant preset

Projet → Assistant preset… construit, sur le projet courant, le motif « preset + personnalisation » expliqué au § 7.5 : l'utilisateur peut prendre un preset et en rester là, prendre un preset et ajuster quand même quelques fonctionnalités, ou tout composer à la main — sans qu'un fichier soit jamais installé deux fois. À la main, cela signifie des drapeaux sur chaque option, des types dynamiques, des conditions de visibilité et une installation conditionnelle par option ; l'assistant fait tout cela en une seule opération annulable.

Dans l'onglet Depuis les pages existantes, cochez les étapes qui sont des pages de fonctionnalités (leurs options sont ce que les presets choisissent), vérifiez les noms générés — étape de mode d'installation, groupe des presets, options « Suivre le preset » et Personnaliser, drapeau du preset, noms des options « Aucune » et « Aucun preset » — et définissez les presets : Ajouter un preset crée une colonne, et la matrice affiche chaque option de chaque page cochée sur une ligne. Dans un groupe exclusif (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne), choisissez une option ou (aucune) par preset ; dans un groupe à choix multiple, cochez autant d'options que vous voulez. La barre du bas signale le premier problème (aucune page cochée, aucun preset, un nom manquant, deux presets de même nom) et Appliquer reste désactivé tant qu'il n'est pas corrigé.

Appliquer insère l'étape de mode d'installation (en premier, ou là où une exécution précédente l'avait laissée) : le groupe Preset, un choix unique entre les presets et Aucun preset (tout composer), chacun n'écrivant que le drapeau du preset ; puis un groupe à deux options par page de fonctionnalité — Suivre les choix du preset ou Personnaliser — qui écrit seul le drapeau Personnaliser de cette page. Chaque page de fonctionnalité ne devient visible que si son option Personnaliser est choisie ; l'assistant ajoute les drapeaux à ses options, marque les variantes choisies par un preset comme Recommended sous ce preset, ajoute une option « Aucune » aux groupes exclusifs (recommandée par défaut, optionnelle sous les presets qui choisissent quelque chose ; un groupe SelectAtMostOne devient SelectExactlyOne, pour que les gestionnaires de mods n'affichent pas une seconde option Aucune), et déplace les fichiers des options vers l'onglet Installations conditionnelles : un ensemble par option, installé quand la page est personnalisée et l'option cochée sur cette page, ou quand la page est laissée au preset et que ce preset a choisi l'option. Aucun drapeau n'est jamais écrit par deux options sélectionnables ensemble, de sorte que revenir en arrière dans l'installateur et changer quoi que ce soit installe toujours ce que l'utilisateur voit finalement (§ 7.5). Le message résume ce qui a été fait ; Édition → Annuler défait toute l'opération. Vérifiez ensuite le résultat avec Projet → Prévisualiser l'installateur… (preset seul, preset plus une page personnalisée, page seule) et Projet → Valider le FOMOD, qui connaît ce motif (§ 8.1).

L'onglet Nouveau squelette sert à un projet qui n'a pas encore de pages : décrivez chaque fonctionnalité par un nom de page, le type de choix (exclusif ou multiple) et une variante par ligne, puis Créer les pages les ajoute au projet — sans fichiers — et bascule sur le premier onglet avec ces pages cochées. Définissez-y les presets, appliquez, puis affectez les fichiers : sur les pages pour ce qui se choisit à la main, et dans les installations conditionnelles créées par l'assistant pour ce que les presets installent.

Relancer l'assistant sur un projet qu'il a déjà transformé n'empile pas une seconde structure sur la première : la fenêtre s'ouvre avec les pages, les noms et les presets existants déjà chargés, et le signale. Ajoutez ou modifiez des presets, cochez d'autres pages si besoin, puis Appliquer reconstruit toute la structure en une seule opération annulable et conserve les noms des drapeaux, de sorte qu'une mise à jour du mod reste compatible avec sa version précédente. Une structure créée par la version 2.1.0 ou 2.2.1 est reconnue elle aussi et reconstruite à la manière actuelle : relancez l'assistant, appliquez, puis publiez la mise à jour.

8.30 Couper, copier et coller entre FOMOD

Les étapes, groupes et options se coupent, se copient et se collent : Édition → Couper, Copier et Coller, les mêmes commandes dans le menu contextuel d'un nœud de l'arbre, ou Ctrl+X, Ctrl+C et Ctrl+V tant qu'aucun champ de texte n'a le focus — dans un champ de texte, ces touches continuent d'agir sur le texte. Une copie emporte le nœud avec tout son contenu : groupes et options, fichiers, images, drapeaux, conditions et motifs de dépendance. Couper retire le nœud du projet et le garde dans le presse-papiers ; Édition → Annuler le remet en place.
Le collage suit la sélection : une étape s'insère après l'étape sélectionnée (à la fin si rien n'est sélectionné), un groupe va dans l'étape sélectionnée, après le groupe sélectionné s'il y en a un, et une option dans le groupe sélectionné, après l'option sélectionnée. Le nœud collé est sélectionné, et le collage forme une seule modification annulable. Quand la sélection ne peut pas recevoir le nœud — un groupe sans étape sélectionnée, une option sans groupe — un message indique quoi sélectionner.
Le presse-papiers appartient à l'application, pas à un projet : copiez dans un onglet FOMOD, passez à un autre onglet et collez. Une copie est aussi placée dans le presse-papiers du système, si bien qu'un nœud copié dans une fenêtre XIMOD peut être collé dans une autre. Les chemins étant relatifs au dossier du mod, un nœud venu d'un autre mod peut désigner des fichiers que ce mod n'a pas : après le collage, XIMOD indique combien de ses fichiers manquent dans le dossier de ce mod (Projet → Retrouver les fichiers manquants…, § 8.32, aide ensuite à les rediriger) et liste les drapeaux testés par le nœud qu'aucune option de ce projet ne définit — une page qui n'apparaîtrait jamais, ou une option dont le type ne changerait jamais, est repérée tout de suite.

8.31 Renommer une source sur le disque

Renommer un fichier ou un dossier dans l'explorateur de fichiers casse toutes les références que le projet y fait. Le bouton Renommer sur le disque… des tableaux de fichiers — la table Source d'une option (§ 4.2), l'onglet Fichiers requis (§ 4.3) et les fichiers d'un ensemble conditionnel (§ 4.4) — renomme plutôt le fichier ou le dossier sélectionné depuis XIMOD, et met à jour les références dans le même temps : chaque option, fichier requis et ensemble conditionnel qui l'utilise et, pour un dossier, chaque référence à un élément qu'il contient. Le bouton est disponible dès que le projet a un répertoire racine.
La fenêtre affiche le chemin actuel, un champ pour le nouveau nom (l'élément reste dans le même dossier) et le nombre de références qui suivront ; Renommer ou Entrée applique. Un nom contenant un caractère que Windows interdit (comme : * ? ou |) ou se terminant par un point ou une espace, un nom déjà pris dans ce dossier, ou une source qui n'existe plus sont signalés dans la fenêtre, qui reste ouverte. Un simple changement de casse (main.esp → Main.esp) fonctionne sur tous les systèmes, et chaque référence garde son style de séparateur (\ ou /). L'élément est renommé sur le disque immédiatement : Édition → Annuler rétablit les références du projet, pas le nom sur le disque.

8.32 Retrouver les fichiers manquants

Les fichiers sont aussi renommés et déplacés hors de XIMOD — en réorganisant un mod, ou après avoir décompressé une nouvelle version. Projet → Retrouver les fichiers manquants… analyse le dossier du mod et liste chaque fichier, dossier et image utilisé par le projet qui n'existe plus, une fois par chemin, avec le nombre de références qui l'utilisent.
Pour chacun, la fenêtre propose des candidats trouvés dans le dossier du mod : le même nom dans un autre dossier (déplacé), ou, dans le dossier où il se trouvait, un nom proche que le projet n'utilise pas encore, avec la même extension pour un fichier (renommé). Quand un seul élément de même nom existe ailleurs, il est présélectionné. Choisissez un autre candidat dans la liste, conservez (laisser tel quel), ou cliquez sur Parcourir… pour désigner n'importe quel fichier ou dossier du dossier du mod. Appliquer met à jour d'un coup toutes les références choisies — pour un dossier, aussi celles des éléments qu'il contient — en une seule modification annulable, puis analyse de nouveau le dossier du mod ; Analyser à nouveau fait de même après que vous avez déplacé des fichiers vous-même. Contrairement à une surveillance des fichiers, cela repère aussi ce qui a changé pendant que XIMOD

était fermé, et ne modifie jamais le projet sans votre confirmation. Projet → Valider le FOMOD (§ 4.8) continue de signaler les fichiers qui restent manquants.

Annexes

Annexe A — Le fichier Config.ini

La configuration est enregistrée dans le fichier Config.ini, situé à côté de l'exécutable. En voici un exemple complet :

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MonMod
```

Deux clés s'ajoutent aux précédentes : `Country` (code ISO 3166-1 alpha-3 du pays choisi) et `FirstStart` (voir § 2.5).

La section `[WindowPositions]` mémorise la géométrie des fenêtres libres (voir § 2.6). Pour chaque fenêtre, `WinPos_<id>` enregistre sa position (x,y) et `WinSize_<id>` sa taille (largeur,hauteur). Ces entrées ne sont créées que lorsque l'utilisateur a effectivement déplacé ou redimensionné la fenêtre ; sans elles, la fenêtre s'ouvre centrée sur la fenêtre principale. La taille de la fenêtre principale est conservée dans `[Window]` (WindowWidth / WindowHeight), mais sa position ne l'est pas.

Annexe B — Raccourcis clavier

Sous macOS, la touche Ctrl correspond à Cmd.

Raccourcis globaux

Raccourci	Action
Ctrl+N	Nouveau projet.
Ctrl+O	Ouvrir un dossier.
Ctrl+Maj+O	Ouvrir un fichier.
Ctrl+S	Enregistrer (générer le FOMOD).

Raccourci	Action
Ctrl+,	Ouvrir les Paramètres.
Ctrl+Q	Quitter l'application.
F1	Ouvrir le manuel (Aide → Manuel utilisateur).
Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V	Coupe, copie ou colle l'étape, le groupe ou l'option sélectionné dans l'arbre (§ 8.30). Dans un champ de texte, ces touches agissent sur le texte.

Fenêtres et boîtes de dialogue

Raccourci	Action
Échap	Ferme la fenêtre libre active (Choix du pays, Propriétés, éditeur XML) ou la boîte de dialogue modale (Paramètres, À propos, confirmation, rapport de validation, scripts). Sur une confirmation, équivaut à « Annuler ». Sans effet sur l'éditeur de traduction et la fenêtre principale.

Navigation dans les listes — Propriétés et éditeur de traduction

Touche	Action
↑ / ↓	Déplace la sélection d'une ligne vers le haut / le bas.
Page préc. / Page suiv.	Défile d'un écran ; le pas s'ajuste à la hauteur de la fenêtre.
Début / Fin	Va à la première / dernière ligne (la dernière ligne est ramenée entièrement dans la vue).
Entrée	Propriétés : sélectionne l'élément surligné. Éditeur de traduction : place le curseur dans le champ de saisie de la ligne.
Tab / Maj+Tab	Propriétés : ligne suivante / précédente (jamais sur le drapeau). Éditeur de traduction (en saisie) : champ de traduction suivant / précédent.

Grille des drapeaux — fenêtre « Choix du pays »

Touche	Action
↑ ↓ ← → (ou 8 2 4 6)	Déplace le cadre de sélection dans la grille.
Page préc. / Page suiv.	Défile d'un écran de drapeaux.
Début / Fin	Va au premier / dernier drapeau (la dernière ligne est ramenée entièrement dans la vue).
Tab / Maj+Tab	Drapeau suivant / précédent.
Entrée	Valide le pays surligné.
Échap	Ferme la fenêtre.

Annexe C — Glossaire

Terme	Définition
FOMOD	Format d'installeur de mods reposant sur info.xml et ModuleConfig.xml ; le standard des jeux Bethesda, pris en charge pour la plupart des autres jeux par Vortex et Mod Organizer 2.
Étape	Page de l'assistant d'installation, contenant un ou plusieurs groupes.
Groupe	Ensemble d'options (plugins) partageant un type de sélection.

Terme	Définition
Plugin	Option proposée à l'utilisateur, associée à des fichiers à installer.
Drapeau (flag)	Drapeau de condition (couple nom = valeur) servant à piloter l'installation.
Endonyme	Nom d'un pays ou d'une langue tel qu'il s'écrit dans cette langue.
ISO 639-3	Code de langue à trois lettres nommant les dossiers de traduction (ex. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Code de pays à trois lettres (ex. FRA, USA).
Répertoire racine	Dossier de travail contenant les fichiers du mod et le sous-dossier fomod généré.

Annexe D — Exemple complet de FOMOD

Cette annexe présente un projet fictif mais complet — « Lumières d'Éveil », un mod d'éclairage pour Skyrim Special Edition — qui met en œuvre l'ensemble des possibilités de XIMOD Architect : fichiers requis, étapes multiples, condition de visibilité d'étape, les cinq types de groupe, les cinq types d'option, drapeaux de condition, type d'option dynamique (motifs de dépendance) et installations conditionnelles. Les deux fichiers ci-dessous forment un même projet et sont reproduits tels que XIMOD les génère (indentation simplifiée).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Lumières d'Éveil</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Éclairage, bougies et météo améliorés pour Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Fonctionnalités couvertes par l'exemple :

- **Fichiers requis** : `requiredInstallFiles` (un fichier et un dossier).
- **Étape 1** : groupe `SelectAll` (option `Required`) et `SelectExactlyOne` (options `Recommended` / `Optional`, drapeau res).
- **Étape 2** : groupe `SelectAny` (drapeaux candles et moon) et `SelectAtMostOne`.
- **Étape 3** : condition de visibilité (`<visible>`) puis groupe `SelectAtLeastOne` avec une option à type dynamique (`dependencyType` : `Recommended` si candles=On, `NotUsable` si un fichier manque) et une option `CouldBeUsable`.
- **Installations conditionnelles** : deux motifs (opérateurs `And` et `Or`, dépendances de drapeau et de fichier, états `Active` / `Inactive` / `Missing`).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Lumières d'Éveil</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="LumieresEveil.esp" destination="LumieresEveil.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Installation principale">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Module principal" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Fichiers de base">
              <description>Scripts et maillages indispensables au mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Résolution des textures" type="SelectExactlyOne">
```

```
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="2K">
            <description>Textures 2K, bon équilibre qualité/performances.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>Textures 4K, pour les configurations puissantes.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Options d'ambiance">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Effets d'éclairage" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Bougies dynamiques">
            <description>Ajoute des bougies à la lumière vacillante.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Lune renforcée">
            <description>Augmente l'intensité du clair de lune.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Ambiance sonore" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Sons nocturnes">
            <description>Ajoute une ambiance sonore nocturne.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Compatibilité ENB">
```

```
    <visible>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="ConflitConnu.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="Préréglage ENB" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="ENB Léger">
            <description>Préréglage ENB peu gourmand.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="ENB Ultra">
            <description>Préréglage ENB haut de gamme (type dynamique).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Extension expérimentale">
            <description>Effets additionnels non garantis.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
```

```
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Annexe E — Licence et crédits

Le code source de XIMOD Architect est distribué sous licence MIT (© 2025-2026). Les composants tiers ci-dessous conservent leur propre licence ; le détail complet et les attributions figurent dans le fichier THIRD-PARTY-NOTICES fourni avec l'application.

Composant	Source	Licence
Code de XIMOD Architect	—	MIT
Polices Noto	Google Fonts / projet Noto	SIL Open Font License 1.1
Drapeaux (SVG)	drapeauxdespays.fr	Libres de droits (usage commercial inclus)
Codes pays ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Accès gratuit
Codes langue ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Attribution requise (voir ci-dessous)
Bibliothèques Rust	écosystème crates.io	MIT / Apache-2.0 (majoritaire)

Attribution ISO 639-3 : les codes de langue proviennent de iso639-3.sil.org (source à créditer). Les données ajoutées par XIMOD — endonymes, police associée, correspondances pays ↔ langues — ne font pas partie de la norme ISO 639-3, et les identifiants de la norme ne sont pas modifiés. L'application ne doit par ailleurs pas offrir de moyen de redistribuer l'ensemble des codes.